أَسْئِلَةُ السَّبُّورَةِ

Board Questions

الأحياء

الصف الثاني عشر · الفصل الدراسي الأول · ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧ م

٢٥	٣٠٠	٤	٣
درسًا	سؤالًا	مراحل لكل درس	مستويات

بنك أسئلة مقالية وبصرية لكل درس من منهج الأحياء للصف الثاني عشر (الفصل الدراسي الأول)، مبني على كتاب الطالب وأشكاله وأنشطة كتاب التجارب العملية والأنشطة وأسئلة نهاية الوحدات: اثنا عشر سؤالًا لكل درس موزعة على التهيئة وأثناء الشرح والختام والواجب، بثلاثة مستويات، مع الإجابات النموذجية.

كَيْفَ أَسْتَخْدِمُ هٰذَا الْمَلَفَّ؟

مراحل الأسئلة في كل درس

🚀 التَّهْيِئَةُ	تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة
📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ	تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض
🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ	تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس
🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ	ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

مستويات الطلاب

- **• أساسي** للجميع ويناسب من يحتاج دعمًا: التعرف، الاختيار بوضع دائرة، التوصيل، ✓ و ✗.
- **•• متوسط** فهم وتطبيق: إكمال الفراغ من بنك الكلمات، الترتيب، الجداول، الحل بخطوات.
- **••• متقدم** إثرائي للمتميزين: التعليل، المقارنة، الإنتاج، الخريطة الذهنية، حل المشكلات.

نوع السؤال

👁 **بصري:** دائرة، توصيل، ✓ و ✗، جدول، ترتيب بالأرقام، رسم، تصنيف، خريطة ذهنية.

✍️ **مقالي:** يكتب الطالب كلمة أو جملة أو فقرة قصيرة.

طريقة العمل

1. الإطار الأخضر يُظهر السؤال كما يُكتب على السبورة تمامًا مع شكله المطلوب.
2. اختر من كل مرحلة سؤالًا أو سؤالين بحسب الوقت ومستوى الصف، ونوّع بين البصري والمقالي.
3. في الواجب المنزلي: كلّف كل الطلاب بالسؤال الأساسي، ويختار المتميز سؤالًا متقدمًا إضافيًا.
4. الإجابة النموذجية تحت كل إطار للمعلم فقط.
5. في أسئلة التوصيل والترتيب كُتبت العناصر مخلوطة جاهزة للنقل على السبورة.

الْفِهْرِسُ

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين

١. ١-١ تركيب DNA و RNA	كتاب الطالب ص ١٨–٢٦ · كتاب النشاط: نشاط ١-١ ص ٢٤
٢. ١-٢ تضاعف DNA	كتاب الطالب ص ٢٦–٢٧ · كتاب النشاط: نشاط ١-١ (س ٢، ٤، ٦) ص ٢٥–٢٧، استقصاء عملي ١-١ ص ٣٢
٣. ١-٣ الشيفرة الجينية	كتاب الطالب ص ٢٨، ٣٠ + الملحق ٢ ص ٢١٥
٤. ١-٤ بناء البروتين	كتاب الطالب ص ٢٩–٣٣، ٣٦ · كتاب النشاط: نشاط ١-٣ ص ٢٩
٥. ١-٥ الطفرات الجينية	كتاب الطالب ص ٣٤–٣٦ · كتاب النشاط: نشاط ١-٢ ص ٢٨، نشاط ١-٣ ص ٢٩

الوحدة الثانية: الوراثة

٦. ٢-١ الانقسام الاختزالي	كتاب الطالب ص ٤٤–٥١ · كتاب النشاط: نشاط ٢-١ ص ٤٢، استقصاء عملي ٢-١ ص ٥٧
٧. ٢-٢ كيف يحدث التباين الجيني؟	كتاب الطالب ص ٥١–٥٤ · كتاب النشاط: استقصاء عملي ٢-٢ ص ٦٠
٨. ٢-٣ الطراز الجيني والطراز المظهري	كتاب الطالب ص ٥٥ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٢ ص ٤٤
٩. ٢-٤ التزاوجات الوراثية	كتاب الطالب ص ٥٦–٧٠ · كتاب النشاط: أنشطة ٢-٣ إلى ٢-٧ ص ٤٦–٥٤
١٠. ٢-٥ الجينات والبروتينات والطراز المظهري	كتاب الطالب ص ٧١–٧٣
١١. ٢-٦ التحكم في التعبير الجيني	كتاب الطالب ص ٧٣–٧٦، ٨٠ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٨ ص ٥٥

الوحدة الثالثة: التقنية الجينية

١٢. ٣-١ الهندسة الجينية	كتاب الطالب ص ٨٤–٨٦ · كتاب النشاط: نشاط ٣-١ ص ٦٧
١٣. ٣-٢ أدوات تقني الجينات	كتاب الطالب ص ٨٧–٩٥ · كتاب النشاط: نشاط ٣-١ ص ٦٧
١٤. ٣-٣ فصل وتضخيم DNA	كتاب الطالب ص ٩٦–١٠١ · كتاب النشاط: نشاط ٣-٢ ص ٦٨
١٥. ٣-٤ التقنية الجينية والطب	كتاب الطالب ص ١٠١–١٠٦
١٦. ٣-٥ التقنية الجينية والزراعة	كتاب الطالب ص ١٠٧–١١١

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي

١٧. ٤-١ الاتزان الداخلي	كتاب الطالب ص ١٢٠–١٢٥
١٨. ٤-٢ تركيب الكلية	كتاب الطالب ص ١٢٥–١٣٤ · كتاب النشاط: استقصاء عملي ٤-١ ص ٩٧
١٩. ٤-٣ التحكم في المحتوى المائي	كتاب الطالب ص ١٣٥–١٣٨ · كتاب النشاط: نشاط ٤-٢ ص ٨٧
٢٠. ٤-٤ التحكم في تركيز جلوكوز الدم	كتاب الطالب ص ١٣٩–١٤٦ · كتاب النشاط: نشاط ٤-١ ص ٨٠، استقصاء ٤-٢ ص ١٠٥
٢١. ٤-٥ الاتزان الداخلي في النباتات	كتاب الطالب ص ١٤٦–١٥٠ · كتاب النشاط: نشاط ٤-٣ ص ٩٠

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق

٢٢. ٥-١ مقارنة جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي	كتاب الطالب ص ١٦٢–١٦٦
٢٣. ٥-٢ التواصل العصبي	كتاب الطالب ص ١٦٥–١٨٨ · كتاب النشاط: نشاط ٥-١ ص ١٢٢، نشاط ٥-٢ ص ١٢٧، استقصاء عملي ٥-١ ص ١٣٢
٢٤. ٥-٣ الانقباض العضلي	كتاب الطالب ص ١٨٨–١٩٣
٢٥. ٥-٤ التحكم والتنسيق في النباتات	كتاب الطالب ص ١٩٤–٢٠٥ · كتاب النشاط: نشاط ٥-٣ ص ١٢٩، استقصاء عملي ٥-٢ ص ١٤٢

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين · الدرس ١ · كتاب الطالب ص ١٨-٢٦ · كتاب النشاط: نشاط ١-١ ص ٢٠٢٤ محصص

١-١ تركيب DNA و RNA

النيوكليوتيد · القاعدة النيتروجينية · البيورينات · البيريميدينات · الرايبوز · الرايبوز منقوص الأكسجين · ATP · رابطة فوسفات ثنائية الإستر · عديد النيوكليوتيد · اللولب المزدوج · ازدواج القواعد المكملة · rRNA · tRNA · mRNA

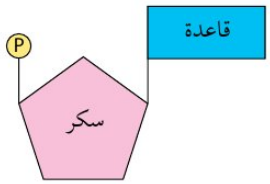
١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم «سُلّمًا» ملتويًا كبيرًا على السبورة: قائمتاه سكر–فوسفات ودرجاته أزواج القواعد، ولوّن A–T بلون و G–C بلون آخر، واكتب عدد الروابط الهيدروجينية على كل درجة 🧬.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول مكونات النيوكليوتيد:



قاعدة نيتروجينية | حمض أميني | سكر خماسي | مجموعة فوسفات | جلسرين

الإجابة: قاعدة نيتروجينية، سكر خماسي، مجموعة فوسفات.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

اذكر السمتين الأساسيتين اللتين يجب أن تتوافرا في جزيء يكون المادة الجينية.

الإجابة: القدرة على تخزين المعلومات (تعليمات التحكم في سلوك الخلايا)، والقدرة على نسخ نفسه بدقة عند انقسام الخلية دون فقدان المعلومات.

٣
أساسي
بصري

صنّف القواعد النيتروجينية:

أدنين | ثايمين | جوانين | سايتوسين | يوراسيل

بيورينات (ثنائية الحلقة)	بيريميدينات (أحادية الحلقة)

الإجابة: البيورينات: أدنين، جوانين · البيريميدينات: ثايمين، سايتوسين، يوراسيل.

٤
متوسط
بصري

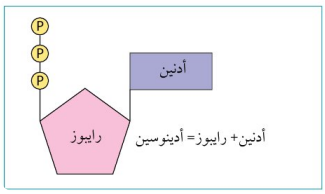
أكمل جدول المقارنة:

الميزة	DNA	RNA
السكر الخماسي		
القاعدة الخاصة به		
عدد الأشرطة		

الإجابة: DNA: رايبوز منقوص الأكسجين، ثايمين، شريطان · RNA: رايبوز، يوراسيل، شريط مفرد.

٥
متوسط
مقالي

وضّح الفرق بين الأدنين والأدينوسين و ATP.



الإجابة: الأدنين قاعدة نيتروجينية، والأدينوسين = أدنين + رايبوز، و ATP = أدينوسين + ثلاث مجموعات فوسفات (أدينوسين ثلاثي الفوسفات).

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

لماذا تسمّى الرابطة بين نيوكليوتيدين «فوسفات ثنائية الإستر»؟

الإجابة: لأن مجموعة الفوسفات المشتركة تكوّن رابطتي إستر، واحدة مع كل من السكرين على جانبيها، وتتكوّن بتفاعل تكثيف.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

✓ أو ✗:

يرتبط A مع T بثلاث روابط هيدروجينية	✓	✗
شريطا DNA متوازيان ومتعاكسا الاتجاه	✓	✗
يرتبط البيورين دائمًا مع بيريميدين	✓	✗
تحدث الدورة الكاملة للولب كل ١٠ أزواج من القواعد	✓	✗

الإجابة: ✗ (رابطتان؛ G–C ثلاث) · ✓ · ✓ · ✓.

٨

متوسط ●●

بصري 👁

اكتب تتابع الشريط المكمّل:

الشريط: 5′ ATGCCGTA 3′ ؛ المكمّل: 5′ _____ 3′

الإجابة: 3′ TACGGCAT 5′.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

فسّر: المسافة بين عمودي شريطي DNA ثابتة دائمًا (عرض ثلاث حلقات).

الإجابة: لأن كل زوج قواعد يتكوّن من بيورين ثنائي الحلقة مع بيريميدين أحادي الحلقة، فيكون عرض كل زوج ثلاث حلقات دائمًا.

١٠

أساسي

بصري

صِل نوع RNA بوصفه:

mRNA	يدخل في تركيب الرايبوسوم
tRNA	شريط غير ملتف ينقل الرسالة
rRNA	ينثني وينقل الأحماض الأمينية

الإجابة: mRNA ← شريط غير ملتف · tRNA ← ينقل الأحماض الأمينية · rRNA ← الرايبوسوم.

١١

متوسط

مقالي

سؤال ٣ ص ٢٥: ارصد نمطًا بسيطًا في نسب القواعد في الجدول ١-١، وفسّره.

مصدر DNA	أدنين (%)	جوانين (%)	ثايمين (%)	سايتوسين (%)
الإنسان (ثديي)	30.9	19.9	29.4	19.8
الدجاجة (طائر)	28.8	20.5	29.2	21.5
السلمون (سمكة)	29.7	20.8	29.1	20.4
الجرادة (حشرة)	29.3	20.5	29.3	20.7
القمح (نبات)	27.3	22.7	27.1	22.8
الإشريكية القولونية Escherichia coli (بكتيريوم)	24.7	26.0	23.6	25.7
آكل البكتيريا X 174 (فيروس)	24.6	24.1	32.7	18.5

الجدول ١-١ الكميّات النسبية من القواعد الأربع في كائنات حية مختلفة. مجموع الأرقام في كل صف يساوي 100 تقريبًا. يمثل كل رقم النسبة المئوية لتلك القاعدة في DNA الكائن الحي المذكور.

الإجابة: نسبة A تساوي تقريبًا نسبة T، ونسبة G تساوي تقريبًا نسبة C في كل كائن (ما عدا فيروس φX174 ذي الشريط المفرد)، لأن A يرتبط دائمًا مع T و G مع C (ازدواج القواعد المكملة).

١٢

متقدم

مقالي

نشاط ١-١ (كتاب النشاط ص ٢٤): لماذا نستنتج من جدول نسب القواعد أن مجموع البيورينات يساوي تقريبًا مجموع البيريميدينات؟

الإجابة: لأن A + G ≈ T + C في كل صف (مثل الإنسان: ٣٠٫٩ + ١٩٫٩ ≈ ٢٩٫٤ + ١٩٫٨)، إذ يقابل كل بيورين بيريميدينًا في الشريط الآخر.

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين · الدرس ٢ · كتاب الطالب ص ٢٦-٢٧ · كتاب النشاط: نشاط ١-١ (س ٢، ٤، ٦) ص ٢٥-٢٧، استقصاء عملي ١-١ ص ٣٠-٣٢ حصص

١-٢ تضاعف DNA

الطور S · الانفكاك · DNA بوليميريز · الاتجاه ٥′ إلى ٣′ · الشريط المتقدم · الشريط المتأخر · قطع أوكازاكي · DNA لايجيز · التضاعف شبه المحافظ

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم «شوكة التضاعف» على شكل حرف Y بلونين للشريطين الأصليين، ثم ارسم بالطباشير الملون الشريط المتقدم سهمًا متصلًا والمتأخر أسهمًا قصيرة (قطع أوكازاكي) 🍴.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ · أساسي · بصري

ضع دائرة حول الطور الذي يتضاعف فيه DNA:

G1 · S · G2 · M

الإجابة: الطور S من الطور البيني في دورة الخلية.

٢ · متوسط · مقالي

لماذا يسهل نسبيًا فصل شريطي DNA أثناء التضاعف؟

الإجابة: لأن الشريطين يرتبطان بروابط هيدروجينية ضعيفة بين القواعد، فيسهل كسرها («الانفكاك»).

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ · أساسي · بصري

صِل الإنزيم بوظيفته:

DNA بوليميريز	يربط النيوكليوتيدات المتجاورة بروابط فوسفات ثنائية الإستر
DNA لايجيز	يضيف نيوكليوتيدًا مكمّلًا واحدًا كل مرة

الإجابة: البوليميريز ← يضيف النيوكليوتيدات المكملة · اللايجيز ← يربطها بروابط فوسفات ثنائية الإستر.

٤

متوسط

بصري

رتّب أحداث التضاعف (كتاب النشاط ص ٢٦، س ٤):

- [ ] يربط إنزيم DNA بوليميريز السكر والفوسفات المتجاورة
- [ ] تنكسر الروابط الهيدروجينية بين أزواج القواعد
- [ ] تزدوج القواعد الحرة مع القواعد البارزة
- [ ] تتشكل الروابط بين القواعد المكملة

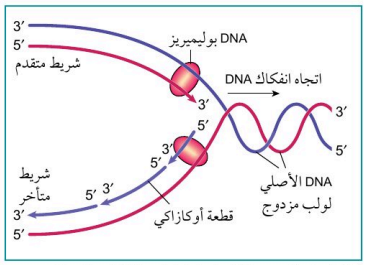
الإجابة: ٢ تنكسر الروابط ← ١ تزدوج القواعد الحرة ← ٤ تتشكل الروابط بين القواعد المكملة ← ٣ يُربط السكر والفوسفات (البديل ب).

٥

متوسط

بصري

حدّد على الشكل: الشريط المتقدم، الشريط المتأخر، قطعة أوكازاكي، اتجاه الانفكاك.



الشكل ١-٧ رسم تخطيطي لتضاعف DNA. يمكن تكوين

الإجابة: المتقدم: يُنسخ متصلًا باتجاه الانفكاك من القالب 5′ ← 3′ · المتأخر: قطع قصيرة (أوكازاكي) بعكس اتجاه الانفكاك.

٦

متقدم

مقالي

فسّر: يتكوّن الشريط المتأخر على شكل قطع قصيرة.

الإجابة: لأن DNA بوليميريز ينسخ في الاتجاه 3′ ← 5′ فقط، وقالب الشريط المتأخر 3′ ← 5′ يُنسخ بعكس اتجاه الانفكاك، فينسخ الإنزيم جزءًا منفكًا ثم يعود لنسخ الجزء التالي، فتنتج قطع أوكازاكي يربطها اللايجيز.

٧
أساسي
بصري

أكمل:

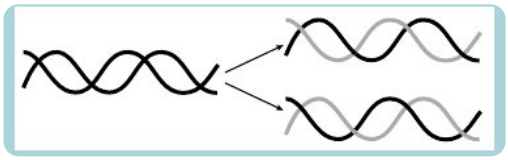
في التضاعف شبه المحافظ يحتوي كل جزيء جديد على شريط _____ وشريط _____

بنك الكلمات: أصلي جديد متأخر

الإجابة: شريط أصلي واحد وشريط جديد واحد.

٨
متوسط
بصري

سؤال ٥ ص ٢٧: ارسم بلونين الجزيئين الناتجين من جزيء أحمر/أزرق إذا كان التضاعف: أ. شبه محافظ ب. محافظًا



ارسم الجزيئين في الحالتين

الإجابة: أ. شبه محافظ: كل جزيء = شريط أحمر أو أزرق أصلي + شريط جديد · ب. محافظ: جزيء أحمر–أزرق كما هو + جزيء جديد كليًا.

٩
متقدم
مقالي

سؤال ٤ ص ٢٧: كوّن قائمة بالجزيئات اللازمة لحدوث تضاعف DNA مع وظيفة كل منها.

الإجابة: DNA الأصلي (قالب) · نيوكليوتيدات حرة (وحدات البناء) · DNA بوليميريز (يضيف النيوكليوتيدات المكملة) · DNA لايجيز (يربط النيوكليوتيدات/قطع أوكازاكي) · إنزيمات فك الالتفاف وكسر الروابط الهيدروجينية · ATP للطاقة. ويحدث في النواة.

١٠
أساسي
بصري

✓ أو ✗:

يُنسخ الشريط المتقدم بقطع قصيرة	✓	✗
يضيف DNA بوليميريز النيوكليوتيدات في الاتجاه ٥′ إلى ٣′ فقط	✓	✗
يحدث تضاعف DNA في نواة الخلية حقيقية النواة	✓	✗

الإجابة: ✗ (المتأخر هو الذي يتكوّن من قطع) · ✓ · ✓.

١١
متوسط
مقالي

نشاط ١-١ (كتاب النشاط ص ٢٧، س ٦): بكتيريا في وسط N14 نُقلت إلى وسط N15 فقط. ما النسبة المئوية لأشرطة DNA التي تحتوي على N14 بعد جيل واحد؟ وبعد جيلين؟

الإجابة: جيل ١: ٥٠٪ من الأشرطة (كل جزيء شريط قديم N14 + جديد N15) · جيل ٢: ٢٥٪ (الشريطان الأصليان فقط من ٨ أشرطة)؛ النسبة تتناقص للنصف كل جيل لأن التضاعف شبه محافظ.

١٢
متقدم
مقالي

استقصاء ١-١ (كتاب النشاط ص ٣٢): ما دور كل من سائل الغسيل وإنزيم البروتييز والإيثانول البارد في استخلاص DNA البصل؟

الإجابة: سائل الغسيل يكسّر أغشية الخلايا والنواة · البروتييز يهضم البروتينات (الهستونات) المرتبطة بـ DNA · الإيثانول البارد يرسّب DNA لأنه لا يذوب فيه فيظهر مادة بيضاء.

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين · الدرس ٣ · كتاب الطالب ص ٢٨، ٣٠ + الملحق ٢ ص ٢١٥ · حصتان

١-٣ الشيفرة الجينية

الجين · الشيفرة الثلاثية · ٢٠ حمضًا أمينيًا · ٦٤ ثلاثية · العالمية · إشارات البدء · علامات الوقف · الشيفرة المكررة · جدول ثلاثيات DNA

١٢
سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب على السبورة «قاموسًا» صغيرًا من الملحق ٢ (GAA = Val، CAA = Lys، TTT = Met، TAC = Gly، CCC = Leu =) ودع الطلاب «يترجمون» رسالة DNA قصيرة إلى أحماض أمينية 🔐.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي · بصري

كم نوعًا شائعًا من الأحماض الأمينية في البروتينات؟

٤ | ١٦ | ٢٠ | ٦٤

الإجابة: ٢٠ نوعًا.

٢
متوسط · مقالي

لماذا يعني التحكم في تتابع الأحماض الأمينية التحكم في أنشطة الخلية؟

الإجابة: لأن الإنزيمات (وأغلبها بروتينات) تتحكم في أنشطة الخلية، وتتابع الأحماض الأمينية يحدد تركيب كل بروتين وبالتالي وظيفته.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣
أساسي · بصري

أكمل:

عدد الشيفرات بقاعدتين = _____ ، وبثلاث قواعد = _____

بنك الكلمات: ١٢ | ٨ | ٦٤ | ١٦

الإجابة: ١٦ (4^2) و ٦٤ (4^3).

٤

متوسط

مقالي

سؤال ٦ ص ٢٨: اكتب صيغة عامة للتنبؤ بعدد الأحماض الأمينية التي يمكن تشفيرها بأربع قواعد.

الإجابة: 4^n حيث n عدد القواعد في الشيفرة؛ $4^3 = 64$ تكفي لـ ٢٠ حمضًا أمينيًا.

٥

متوسط

بصري

صِل خاصية الشيفرة بمعناها:

ثلاثية	الثلاثية نفسها تشفر للحمض نفسه في جميع الكائنات
عالمية	بعض الأحماض الأمينية تشفَّر بأكثر من ثلاثية
مكررة	ثلاث قواعد لكل حمض أميني

الإجابة: ثلاثية ← ثلاث قواعد · عالمية ← في جميع الكائنات · مكررة ← أكثر من ثلاثية للحمض نفسه.

٦

متقدم

مقالي

وضّح العلاقة بين الجين وعديد الببتيد.

الإجابة: الجين تتابع محدد من نيوكليوتيدات DNA يشفّر لعديد ببتيد أو بروتين معيّن؛ كل ثلاث قواعد فيه تحدد حمضًا أمينيًا.

٧

أساسي

بصري

استخدم جدول الملحق ٢: ما الحمض الأميني الذي تشفّره ثلاثية TTT DNA؟

القاعدة الأولى	القاعدة الثانية				القاعدة الثالثة
	A	G	T	C	
A	Phe Phe Leu Leu فينيل الانين ليوسين	Ser Ser Ser Ser سيرين	Tyr Tyr إيقاف إيقاف تيروسين	Cys Cys إيقاف Trp سيستين تربتوفان	A G T C
G	Leu Leu Leu Leu ليوسين	Pro Pro Pro Pro برولين	His His Gln Gln هستيدين جلوتامين	Arg Arg Arg Arg أرجنين	A G T C
T	Ile Ile Ile Met آيزوليوسين ميثونين	Thr Thr Thr Thr ثريونين	Asn Asn Lys Lys أسبارجين ليسين	Ser Ser Arg Arg سيرين أرجنين	A G T C
C	Val Val Val Val فالين	Ala Ala Ala Ala ألانين	Asp Asp Glu Glu حمض الأسبارتيك حمض الجلوتاميك	Gly Gly Gly Gly جلايسين	A G T C

لايسين | فينيل ألانين | جلايسين | فالين

الإجابة: لايسين (Lys).

٨

متوسط

مقالي

سؤال ٧ ص ٢٨: ماذا تعني حقيقة أن الشيفرة الجينية عالمية؟

الإجابة: أن كل ثلاثية تشفّر للحمض الأميني نفسه في جميع الكائنات الحية، فيمكن مثلًا لبكتيريا قراءة جين إنسان.

٩

متقدم

مقالي

تشفّر ACA و ACG الحمض الأميني سيستين. ماذا يبيّن ذلك؟ ولماذا تكتب الشيفرة «AC بيورين»؟

الإجابة: يبيّن أن الشيفرة مكررة (أكثر من ثلاثية للحمض نفسه)، والقاعدة الثالثة A أو G وكلاهما بيورين.

١٠

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

الثلاثية TAC في DNA تشفّر للمثيونين	✓	✗
توجد ثلاث ثلاثيات إيقاف	✓	✗
كل حمض أميني تشفّره ثلاثية واحدة فقط	✓	✗

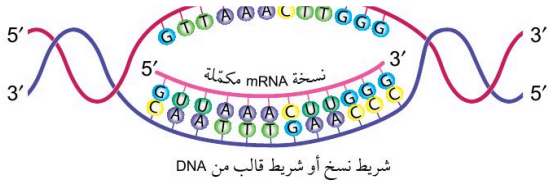
الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (الشيفرة مكررة).

١١

متوسط

مقالي

سؤال ٨ ص ٣٠: استخدم الملحق ٢ لتحديد الأحماض الأمينية التي يشفّرها شريط القالب في الشكل ١-١٠ (أولها CAA).



شريط نسخ أو شريط قالب من DNA

الإجابة: الثلاثيات CAA TTT GAA CCC ← فالين، لايسين، ليوسين، جلايسين.

١٢

متقدم

مقالي

ترجم تتابع DNA الآتي إلى أحماض أمينية مستعينًا بالملحق ٢: TAC GGA TGA CTT ثم اذكر أهمية الثلاثية الأولى.

الإجابة: مثيونين، برولين، ثريونين، حمض الجلوتاميك؛ و TAC إشارة بدء (المثيونين أول حمض أميني).

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين · الدرس ٤ · كتاب الطالب ص ٢٩-٣٣، ٣٦ · كتاب النشاط: نشاط ١-٣ ص ٢٩-٥٠ حصص

١-٤ بناء البروتين

النسخ · الترجمة · RNA بوليميريز · شريط القالب · شريط اللانسخ · نسخة RNA الأولية · الربط · الإنترونات · الإكسونات · الربط البديل · الكودون · الكودون المضاد · tRNA · الرايبوسوم · كودون البدء AUG · كودونات الإيقاف · الرابطة الببتيدية

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** قسّم السبورة نصفين بخط «الغلاف النووي»: في اليمين النواة والنسخ، وفي اليسار السيتوبلازم والرايبوسوم والترجمة، وارسم mRNA يعبر ثقبًا نوويًا بينهما 🏭.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

أين تحدث كل مرحلة؟

النسخ ●	● الرايبوسوم في السيتوبلازم
الترجمة ●	● النواة

الإجابة: النسخ ← النواة · الترجمة ← الرايبوسوم.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا تحتاج الخلية إلى جزيء وسيط مثل mRNA في بناء البروتين؟

_____

_____

الإجابة: لأن DNA يبقى في النواة والبروتينات تُصنع في الرايبوسومات في السيتوبلازم، فينقل mRNA المعلومات بينهما.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

اكتب mRNA المكمّل لشريط القالب:

قالب DNA: TAC CAA GGT ← mRNA: _____

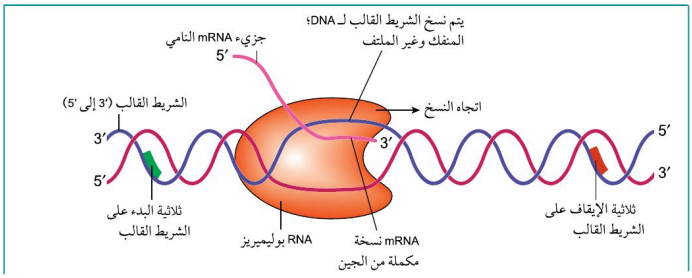
الإجابة: AUG GUU CCA.

٤

●● متوسط

بصري

سمِّ الأجزاء المشار إليها في الشكل:



الإجابة: RNA بوليميريز، شريط القالب 5′ ← 3′، نسخة mRNA مكملة (نامية)، ثلاثية البدء وثلاثية الإيقاف على شريط القالب، اتجاه النسخ.

٥

●● متوسط

بصري

رتّب خطوات تعديل mRNA:

- ☐ ربط الإكسونات معًا
- ☐ تكوين نسخة RNA الأولية
- ☐ خروج mRNA عبر الثقوب النووية
- ☐ إزالة الإنترونات

الإجابة: تكوين النسخة الأولية ← إزالة الإنترونات ← ربط الإكسونات ← خروج mRNA.

٦

●●● متقدم

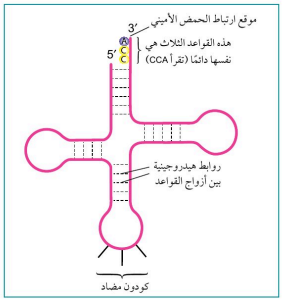
مقالي

كيف يمكن لجين واحد أن يشفّر لعدة بروتينات مختلفة؟

الإجابة: بالربط البديل: تُربط النسخة الأولية بطرائق مختلفة فتنتج جزيئات mRNA مختلفة تُترجم إلى بروتينات (أو أشكال) مختلفة.

٧
• أساسي
بصري

حدّد على جزيء tRNA: موقع ارتباط الحمض الأميني والكودون المضاد.



الإجابة: الحمض الأميني عند الطرف 3′ (CCA)، والكودون المضاد في الحلقة المقابلة.

٨
•• متوسط
بصري

رتّب أحداث الترجمة:

- ☐ يتقدم الرايبوسوم كودونًا واحدًا
- ☐ يرتبط tRNA الأول بكودون البدء AUG
- ☐ تتكوّن رابطة ببتيدية بين الحمضين
- ☐ يدخل tRNA الثاني
- ☐ يصل الرايبوسوم إلى كودون إيقاف

الإجابة: tRNA الأول مع AUG ← دخول tRNA الثاني ← رابطة ببتيدية ← تقدم الرايبوسوم ← ... ← كودون الإيقاف.

٩
••• متقدم
مقالي

لماذا يتسع الرايبوسوم لجزيئي tRNA في الوقت نفسه؟

الإجابة: ليتموضع الحمضان الأمينيان اللذان يحملانهما متجاورين فتتكوّن بينهما رابطة ببتيدية.

١٠
أساسي
بصري

أكمل الجدول (سؤال ٨ نهاية الوحدة):

	النسخ	الترجمة
موقع حدوثها		
الجزيء القالب		
الجزيء الناتج		
المونومرات		

الإجابة: النسخ: النواة · DNA · mRNA · نيوكليوتيدات RNA | الترجمة: الرايبوسوم · mRNA · عديد ببتيد · أحماض أمينية.

١١
متوسط
مقالي

سؤال ١٠ ص ٣٦: ارسم مخططًا انسيابيًا لبناء البروتين يتضمن: نواة، ثقب نووي، DNA، mRNA، نسخ، ترجمة، رايبوسوم، حمض أميني، tRNA، عديد ببتيد.

مخطط انسيابي

الإجابة: DNA في النواة ← (نسخ) ← mRNA ← يخرج عبر ثقب نووي ← رايبوسوم ← tRNA يحمل حمضًا أمينيًا (حمض أميني–tRNA) ← (ترجمة) ← عديد ببتيد.

١٢
متقدم
مقالي

نشاط ١-٣ (كتاب النشاط ص ٣٠): جين عديد الببتيد ألفا للهيموجلوبين على الكروموسوم ١٦. كم نسخة منه في الخلية في بداية الطور البيني؟ وفي الطور التمهيدي؟

الإجابة: بداية الطور البيني: نسختان (كروموسومان رقم ١٦) · الطور التمهيدي: أربع نسخ (بعد تضاعف DNA، كل كروموسوم كروماتيدان).

الوحدة الأولى: الأحماض النووية وبناء البروتين · الدرس ٥ · كتاب الطالب ص ٣٤-٣٦ · كتاب النشاط: نشاط ١-٢ ص ٢٨، نشاط ١-٣ ص ٢٩-٣٠ حصص

١-٥ الطفرات الجينية

الطفرة الجينية · الطفرة الكروموسومية · المطفِّر · الاستبدال · الحذف · الإدخال · فقر الدم المنجلي · الهيموجلوبين · طفرة انزياح الإطار

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب جملة من كلمات ثلاثية الحروف (مثل: «قطّ أكلَ فأرًا») ثم احذف أو أضف حرفًا وأعد التقطيع ثلاثيًا أمام الطلاب ليروا انزياح الإطار بأعينهم ✂️.

🚀 التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول المطفِّرات:

الأشعة السينية | الإشعاع | المواد المسرطنة | الماء المقطر

الإجابة: الأشعة السينية، الإشعاع، المواد المسرطنة.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا يُرجَّح أن تكون الطفرات الجينية ضارة؟

الإجابة: لأنها تغييرات عشوائية في التركيب الأولي لعديد الببتيد، قد تغيّر طريقة انطوائه وتركيبه الثالثي فتؤثر في وظيفته.

📚 أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣ ● أساسي · 👁 بصري

صِل نوع الطفرة بتعريفه:

الاستبدال ●	● إضافة قاعدة إلى تتابع DNA
الحذف ●	● تحل قاعدة محل أخرى
الإدخال ●	● فقدان قاعدة دون استبدالها

الإجابة: الاستبدال ← تحل قاعدة محل أخرى · الحذف ← فقدان قاعدة · الإدخال ← إضافة قاعدة.

٤

●● متوسط

بصري

استخدم الملحق ٢: ما أثر تغيّر CCC | GAA | TTT | CAA إلى CCC | GAA | TAT | CAA؟

يتغير الحمض الأميني الثاني من _____ إلى _____

بنك الكلمات: لايسين أيزوليوسين فالين

الإجابة: من لايسين إلى أيزوليوسين (طفرة استبدال).

٥

●● متوسط

مقالي

لماذا لا يغيّر تغيّر TTT إلى TTC تتابع الأحماض الأمينية؟

الإجابة: لأن الشيفرة مكررة؛ فاللايسين يشفَّر بكل من TTT و TTC.

٦

●●● متقدم

مقالي

اشرح كيف يسبب استبدال قاعدة واحدة مرض فقر الدم المنجلي.

الإجابة: في جين سلسلة بيتا تُستبدل T الثانية في الثلاثية CTT بـ A فتصبح CAT، فيحل الفالين محل حمض الجلوتاميك (...Pro–Val–Glu... بدل ...Pro–Glu–Glu...)؛ فيتغير شكل الهيموجلوبين.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

✓ أو ✗:

الحذف والإدخال يسببان انزياح الإطار	✓	✗
كل استبدال يغيّر الحمض الأميني	✓	✗
الطفرة الكروموسومية تغيّر تركيب الكروموسومات أو عددها	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✓ (قد لا يتغير لأن الشيفرة مكررة) · ✓.

٨ متوسط ●● بصري

أكمل التقطيع بعد إدخال C بعد الثلاثية الثالثة:

| TAG | TAG | TAG | ــــــــــــــ ... |

الإجابة: ...G | GTA | GTA | CTA – كل الثلاثيات بعدها تتغير.

٩ متقدم ●●● مقالي ✍

فسّر: طفرات الحذف والإدخال أخطر من طفرات الاستبدال.

الإجابة: لأنها تزيح إطار القراءة فتتأثر جميع الثلاثيات من موقع الطفرة وما بعدها، فتكون معظم الأحماض الأمينية غير صحيحة والبروتين غالبًا غير فعّال؛ أما الاستبدال فيغيّر ثلاثية واحدة على الأكثر.

🏠 الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ أساسي ● بصري

سؤال ٩ ص ٣٦: أكمل الجدول ١-٢ للفروق بين DNA و mRNA.

الميزة	DNA	mRNA
السكر		
القواعد		
عدد الأشرطة		
الموقع في الخلية		
الوظيفة		

الإجابة: DNA: منقوص الأكسجين · A T C G · شريطان (لولب مزدوج) · النواة · يخزّن المعلومات الجينية | mRNA: رايبوز · A U C G · شريط مفرد · يتكوّن في النواة وينتقل إلى السيتوبلازم · ينقل الشيفرة إلى الرايبوسوم.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

نشاط ١-٢ (كتاب النشاط ص ٢٨): DNA الطبيعي CTC ومنجلي CAC في الثلاثية السادسة. صف الفرق في التركيب الأولي ونتيجته.

الإجابة: الحمض الأميني السادس حمض الجلوتاميك في الطبيعي وفالين في المنجلي، والبقية متطابقة؛ يتغير التركيب الأولي فتتغير طريقة الانطواء والتركيب الثالثي للهيموجلوبين.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

سؤال ٧ هـ ص ٣٩: اقترح سبب أن إدخال ثلاث نيوكليوتيدات أو حذفها أقل تأثيرًا من إدخال أو حذف نيوكليوتيد واحد.

الإجابة: لأن إدخال أو حذف ثلاث قواعد يضيف أو يحذف حمضًا أمينيًا واحدًا فقط دون إزاحة إطار القراءة، فتبقى بقية الثلاثيات صحيحة.

الوحدة الثانية: الوراثة · الدرس ٦ · كتاب الطالب ص ٤٤-٥١ · كتاب النشاط: نشاط ٢-١ ص ٤٢، استقصاء عملي ٢-١ ص ٥٧ · حصتان

٢-١ الانقسام الاختزالي

أحادي المجموعة الكروموسومية (n) · ثنائي المجموعة الكروموسومية (2n) · المخطط الكروموسومي · الانقسام الاختزالي · الثنائي المتكافئ · التصالب · العبور · الانقسام الاختزالي الأول والثاني

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** استخدم أعواد ملونة أو قطع صلصال بلونين لتمثيل الكروموسومات المتماثلة، ودع الطلاب «يمثّلون» الانقسام الاختزالي على الطاولة: تزاوج ← عبور ← فصل المتماثلات ← فصل الكروماتيدات ✂️.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · بصري

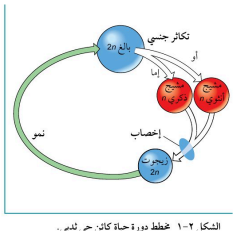
ضع دائرة حول عدد الكروموسومات في مشيج الإنسان:

٢٣ | ٤٦ | ٩٢ | ١٢

الإجابة: ٢٣ (n = 23).

٢ ●● متوسط · مقالي

لماذا يجب أن تكون الأمشاج أحادية المجموعة الكروموسومية؟



الشكل ٢-١ مخطط دورة حياة كائن حي ثنائي.

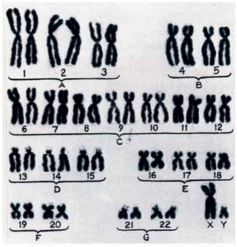
الإجابة: حتى عند اندماج مشيجين في الإخصاب ينتج زيجوت ثنائي المجموعة الكروموسومية (2n)، فيبقى عدد الكروموسومات ثابتًا من جيل إلى جيل.

٣

● أساسي

بصري

سؤال ١ ص ٤٦: اقترح سبب ترتيب الكروموسومات في المخطط الكروموسومي على هذا النحو.



الصورة ٢-٢ الكروموسومات في نواة خلية ذكر الإنسان

الإجابة: رُتّبت في أزواج متماثلة حسب الطول وموقع السنترومير ونمط الأشرطة، وتُوضع الكروموسومات الجنسية (X و Y) في النهاية، لتسهيل المقارنة واكتشاف أي خلل.

٤

●● متوسط

بصري

رتّب أطوار الانقسام الاختزالي:

- ☐ الانفصالي الأول
- ☐ التمهيدي الثاني
- ☐ التمهيدي الأول
- ☐ النهائي الثاني
- ☐ الاستوائي الأول
- ☐ الانفصالي الثاني

الإجابة: التمهيدي الأول ← الاستوائي الأول ← الانفصالي الأول ← (النهائي الأول) ← التمهيدي الثاني ← (الاستوائي الثاني) ← الانفصالي الثاني ← النهائي الثاني.

٥

متوسط

مقالي

سؤال ٤ ص ٥١: سمِّ الطور وحدد هل هو في الانقسام الأول أم الثاني: أ. تزدوج المتماثلات ب. يحدث العبور ج. تنفصل المتماثلات د. تنقسم السنتروميرات هـ. تتشكل نوى أحادية لأول مرة.

الإجابة: أ. التمهيدي الأول ب. التمهيدي الأول ج. الانفصالي الأول د. الانفصالي الثاني هـ. النهائي الأول.

٦

متقدم

مقالي

سؤال ٥ ص ٥١: هل يمكن أن يحدث انقسام اختزالي في خلية 3n أو 4n؟ اشرح.

الإجابة: في خلية 4n نعم، لأن كل كروموسوم يجد شريكًا يتزاوج معه فتنفصل الأزواج بالتساوي. أما 3n فيصعب؛ لأن الكروموسومات الثلاثة المتماثلة لا تتزاوج في أزواج فلا تنفصل بالتساوي (ينتج عدد غير منتظم).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل الطور بحدثه:

التمهيدي الأول	تنفصل الكروماتيدات الشقيقة
الانفصالي الأول	تزاوج المتماثلات والعبور
الانفصالي الثاني	تنفصل الكروموسومات المتماثلة

الإجابة: التمهيدي الأول ← تزاوج وعبور · الانفصالي الأول ← انفصال المتماثلات · الانفصالي الثاني ← انفصال الكروماتيدات.

٨

●● متوسط

بصري

سؤال ٦ ص ٥١: أكمل الجدول لذبابة الفاكهة (2n = 8):

	الانقسام المتساوي	الانقسام الاختزالي
عدد مرات الانقسام		
عدد الخلايا الناتجة		
عدد كروموسومات كل نواة ناتجة		

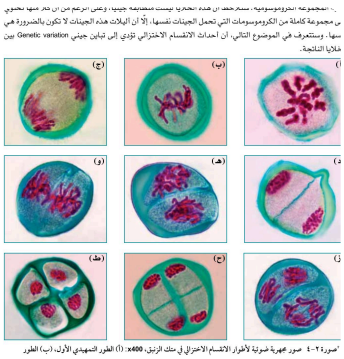
الإجابة: المتساوي: مرة واحدة، خليتان، ٨ · الاختزالي: مرتان، ٤ خلايا، ٤.

٩

●●● متقدم

بصري

حدّد الطور في كل صورة من صور متك الزنبق، وعلّل لصورتين منها.



صورة ٢-٤ صور مجهرية ضوئية لأطوار الانقسام الاختزالي في متك الزنبق، 400x: (أ) الطور التمهيدي الأول، (ب) الطور

الإجابة: أ. التمهيدي الأول ب. الاستوائي الأول ج. الانفصالي الأول د. النهائي الأول هـ. التمهيدي الثاني و. الاستوائي الثاني ز. الانفصالي الثاني ح. النهائي الثاني ط. الانقسام السيتوبلازمي (أربع خلايا)؛ مثال: في الانفصالي الأول مجموعتان متجهتان للقطبين.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

✓ أو ✗:

ينتج الانقسام الاختزالي خلايا متطابقة جينيًا	✓	✗
الثنائي المتكافئ زوج من الكروموسومات المتماثلة	✓	✗
يحدث الانقسام الاختزالي أثناء تكوين الأمشاج	✓	✗

الإجابة: ✗ (خلايا مختلفة جينيًا) · ✓ · ✓.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

سؤال ٣ ص ٤٦: في أي مرحلة/مراحل من دورة حياة الثديي يحدث الانقسام المتساوي؟

الإجابة: عند نمو الزيجوت (2n) إلى فرد بالغ؛ أي في جميع الانقسامات بين الإخصاب وتكوين الأمشاج.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

استقصاء ٢-١ (كتاب النشاط ص ٥٧): كيف تميّز التمهيدي الأول من التمهيدي الثاني في شريحة متك؟

الإجابة: في التمهيدي الأول تظهر الكروموسومات المتماثلة مزدوجة (ثنائيات) في خلية كبيرة واحدة، أما في التمهيدي الثاني فتظهر خليتان متجاورتان وفي كل منهما نصف عدد الكروموسومات غير مزدوجة.

الوحدة الثانية: الوراثة · الدرس ٧ · كتاب الطالب ص ٥١-٥٤ · كتاب النشاط: استقصاء عملي ٢-٢ ص ٦٠ · حصتان

٢-٢ كيف يحدث التباين الجيني؟

الموقع الكروموسومي · الأليل · العبور · التصالب · التوزيع الحر · الإخصاب العشوائي · التباين الجيني

١٢
سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم زوجين من الكروموسومات بطباشير ملون وأرِ الطلاب الاتجاهين المحتملين للاصطفاف في الطور الاستوائي الأول، ثم اسألهم: «وماذا لو كان لدينا ٢٣ زوجًا؟» 🎲.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

صِل المصطلح بتعريفه:

الموقع الكروموسومي ●	● شكل من أشكال الجين
الأليل ●	● مكان الجين على الكروموسوم

الإجابة: الموقع الكروموسومي ← مكان الجين · الأليل ← شكل من أشكال الجين.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا لا يكون الكروموسومان المتماثلان متطابقين جينيًا؟

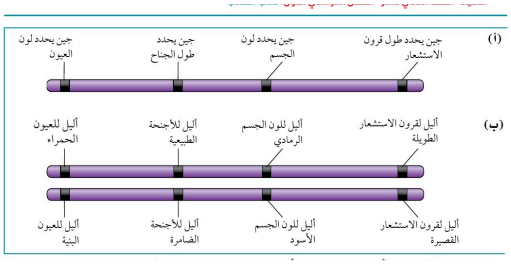
الإجابة: لأنهما يحملان الجينات نفسها في المواقع نفسها، لكن قد يحمل كل منهما أليلًا مختلفًا للجين نفسه.

٣

أساسي

بصري

حدّد على الشكل جينات الكروموسوم ٢ في ذبابة الفاكهة وأليلاتها.



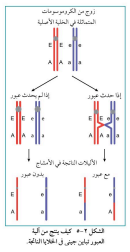
الإجابة: جينات طول قرون الاستشعار ولون الجسم ولون العيون وطول الجناح؛ ولكل جين أليلان، مثل العيون الحمراء/البنية.

٤

متوسط

بصري

زوج متماثل يحمل (A E) و (a e). ارسم الأمشاج الناتجة بلا عبور ومع عبور.



ارسم الحالتين

الإجابة: بلا عبور: AE و ae فقط · مع عبور: aE ، Ae ، ae ، AE.

٥

متوسط

بصري

أكمل:

عدد تراكيب الأمشاج بالتوزيع الحر = _____ حيث n عدد _____

بنك الكلمات 2^n أزواج الكروموسومات الجينات

الإجابة: 2^n، و n عدد أزواج الكروموسومات المتماثلة.

٦

متقدم

مقالي

احسب عدد تراكيب الأمشاج المحتملة في الإنسان بالتوزيع الحر فقط، ولماذا يكون العدد الفعلي أكبر؟

الإجابة: 2^{23} = 8 388 608 تركيبًا؛ والعدد الفعلي أكبر بكثير بسبب العبور الذي يكوّن تراكيب أليلات جديدة على كل كروموسوم.

ختام الدرس

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

ضع دائرة حول مصادر التباين الجيني في التكاثر الجنسي:

العبور | التوزيع الحر | الانقسام المتساوي

الإخصاب العشوائي | التضاعف شبه المحافظ

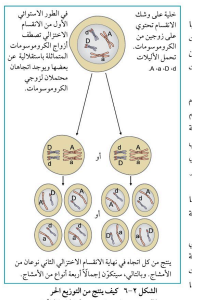
الإجابة: العبور، التوزيع الحر، الإخصاب العشوائي.

٨

متوسط

بصري

خلية فيها زوجان A/a و D/d. اكتب أنواع الأمشاج الأربعة.



الإجابة: AD , Ad , aD , ad (حسب اتجاه اصطفاف الزوجين في الطور الاستوائي الأول).

٩

متقدم

مقالي

قارن بين العبور والتوزيع الحر من حيث: الطور، وما الذي يتبادل أو يتوزع.

	العبور	التوزيع الحر
الطور		
ماذا يحدث؟		

الإجابة: العبور: التمهيدي الأول؛ تبادل أجزاء بين كروماتيدات المتماثلات · التوزيع الحر: الاستوائي الأول؛ اصطفاف عشوائي لأزواج المتماثلات مستقلة عن بعضها.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

يحدث العبور بين الكروماتيدات الشقيقة	✓	✗
اتجاه أحد الأزواج لا يؤثر في اتجاه زوج آخر	✓	✗
الإخصاب العشوائي يزيد التباين	✓	✗

الإجابة: ✗ (بين كروماتيدات المتماثلات) · ✓ · ✓.

١١

متوسط

مقالي

اشرح كيف يزيد الإخصاب العشوائي التباين الجيني.

الإجابة: لأن أي مشيج ذكري (من ملايين التراكيب) يمكن أن يخصب أي مشيج أنثوي، فيكون عدد تراكيب الأبناء الممكنة هائلًا.

١٢

متقدم

مقالي

استقصاء ٢-٢ (كتاب النشاط ص ٦٠): اقترح طريقة بسيطة بالخرز أو البطاقات لنمذجة التوزيع الحر لزوجين من الكروموسومات.

الإجابة: مثال: بطاقتان لكل زوج (A و a، D و d) في كيسين؛ نسحب عشوائيًا بطاقة من كل كيس ونسجّل المشيج، ونكرر ٤٠ مرة؛ نتوقع تساوي AD و Ad و aD و ad تقريبًا (٢٥٪ لكل منها).

الوحدة الثانية: الوراثة · الدرس ٨ · كتاب الطالب ص ٥٥ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٢ ص ٤٤ · حصة واحدة

٢-٢ الطراز الجيني والطراز المظهري

الطراز الجيني · الطراز المظهري · متماثل الأليلات · غير متماثل الأليلات · سائد · متنحٍّ · تعدد الأليلات

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اكتب جدولًا بثلاثة أعمدة (الطراز الجيني ← النوع ← الطراز المظهري) ودع الطلاب يملؤونه لأرانب مختلفة؛ استخدم حرفًا كبيرًا للسائد وصغيرًا للمتنحي دائمًا 🐇.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول الطرز الجينية متماثلة الأليلات:

BB Bb bb Ee

الإجابة: BB و bb.

٢

متوسط · مقالي

عرّف الطراز المظهري، واذكر عاملين يؤثران فيه.

الإجابة: صفات الكائن الحي الظاهرة؛ يتأثر بالطراز الجيني وبالبيئة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

صِل:

سائد	ألیلان مختلفان للجين
متنحٍّ	يظهر أثره فقط بغياب الأليل الآخر
غير متماثل الأليلات	يظهر أثره حتى مع وجود أليل آخر

الإجابة: سائد ← يظهر حتى مع أليل آخر · متنحٍّ ← يظهر فقط بغياب السائد · غير متماثل ← ألیلان مختلفان.

٤

متوسط

بصري

أكمل الجدول لفراء الأرانب:

الطراز الجيني	متماثل/غير متماثل	الطراز المظهري
BB		
Bb		
bb		

الإجابة: BB متماثل بنّي · Bb غير متماثل بنّي · bb متماثل أبيض.

٥

متوسط

مقالي

لماذا لا يمكن معرفة الطراز الجيني لأرنب بنّي بالنظر إليه فقط؟

الإجابة: لأن الطرازين BB و Bb يعطيان الطراز المظهري نفسه (بنّي) لأن الأليل B سائد.

٦

متقدم

مقالي

وضّح المقصود بتعدد الأليلات بمثال.

الإجابة: وجود أكثر من أليلين للجين الواحد في الجماعة، مثل جين فصائل الدم ABO وأليلاته الثلاثة IA و IB و IO (لكن الفرد يحمل اثنين فقط).

خِتَامُ الدَّرْسِ تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧ • أساسي 👁 بصري

✓ أو ✗:

يحمل الفرد ثنائي المجموعة أليلين لكل جين	✓	✗
الطراز المظهري يتحدد بالجينات فقط	✓	✗
نكتب الأليل السائد بحرف كبير	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (والبيئة أيضًا) · ✓.

٨ •• متوسط 👁 بصري

نشاط ٢-٢: أكمل:

الأليل _____ يؤثر في الطراز المظهري فقط إذا كان الأليل _____ للجين نفسه غير موجود

بنك الكلمات: المتنحي السائد المرتبط

الإجابة: المتنحي ... السائد.

٩ ••• متقدم ✍ مقالي

كم أليلًا لجين واحد في: خلية جلد، حيوان منوي؟ علّل.

الإجابة: خلية الجلد (2n): أليلان (واحد على كل كروموسوم متماثل) · الحيوان المنوي (n): أليل واحد.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠ • أساسي 👁 بصري

صنّف:

Bb | فراء بنّي | IA IO | فصيلة دم A | عيون حمراء | ee

طراز جيني	طراز مظهري

الإجابة: طراز جيني: Bb، IA IO، ee · طراز مظهري: فراء بنّي، فصيلة دم A، عيون حمراء.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

لماذا يُفضل عدم استخدام الحرف S/s لأليلات طول الشعر؟ (إرشادات كتاب النشاط ص ٤٦)

الإجابة: لأن الحرف الكبير والصغير متشابهان في الكتابة اليدوية فيصعب التمييز بين السائد والمتنحي.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

نشاط ٢-٢ (كتاب النشاط ص ٤٤): اكتب جملة تستخدم فيها: جين، موقع كروموسومي، أليل، متماثل الأليلات.

الإجابة: مثال: يوجد جين لون الفراء في موقع كروموسومي ثابت، والأرنب متماثل الأليلات bb يحمل الأليل نفسه على الكروموسومين فيكون أبيض.

الوحدة الثانية: الوراثة · الدرس ٩ · كتاب الطالب ص ٥٦ - ٧٠ · كتاب النشاط: أنشطة ٢-٣ إلى ٢-٧ ص ٤٦-٥٤ · ٨ حصص

٢-٤ التزاوجات الوراثية

تعدد الأليلات · السيادة المشتركة · مربع بانيت · الجيل الأول F1 · الجيل الثاني F2 · التزاوج الاختباري · الكروموسومات الجنسية · الارتباط بالجنس · الحامل · ثنائي الهجين · التفوق الجيني · الارتباط بالكروموسوم الجسدي · الأنماط الأبوية · التراكيب العبورية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥ ●●● ٣

💡 **نصيحة للمعلم:** ثبّت على جانب السبورة «خطوات الحل الخمس» طوال الأسبوعين: الطرز الجينية للأبوين ← الأمشاج في دوائر ← مربع بانيت ← الطرز الجينية والمظهرية ← النسب. واستخدم لونين للأمشاج الذكرية والأنثوية 🔲.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول الطرز الجينية الممكنة لفصيلة الدم A:

IA IA · IA IO · IA IB · IO IO

الإجابة: IA IA و IA IO.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

سؤال ٧ ص ٥٨: كوّن مخططًا جينيًا يبيّن احتمال ولادة طفل فصيلة دمه B لأبوين فصيلتهما AB.

الإجابة: IA IB × IA IB ← الأمشاج IA و IB من كل أب ← IA IA : IA IB : IB IB = ١ : ٢ : ١ ← A : AB : B؛ احتمال B = ١ من ٤ (٢٥٪).

٣

● أساسي

بصري

أكمل مربع بانيت لتزاوج XF Y × XF Xf واكتب النسبة.

X، وتتأثر وراثته بجنس الفرد. على سبيل المثال، يبيّن المخطط الجيني الآتي الأبناء المحتمل إنجابهم من زواج امرأة غير متماثلة الأليلات برجل لديه تخثر طبيعي للدم.

- الطراز المظهري للأبوين: أنثى بتخثر طبيعي للدم × ذكر بتخثر طبيعي للدم
- الطراز الجيني للأبوين: X^FX^f — X^FY
- امشاج الأبوين: (X^F) أو (X^f) — (Y) أو (X^F)

الطرز الجينية والطرز المظهرية للأبناء		امشاج الذكر (X^F)	امشاج الذكر (Y)
امشاج الأنثى	(X^F)	X^FX^F أنثى بتخثر طبيعي للدم	X^FY ذكر بتخثر طبيعي للدم
امشاج الأنثى	(X^f)	X^FX^f أنثى بتخثر طبيعي للدم	X^fY ذكر مصاب بالهيموفيليا

النسبة المتوقعة للطرز المظهرية للأبناء: 2 أنثى بتخثر طبيعي للدم: 1 ذكر بتخثر طبيعي للدم: 1 ذكر مصاب بالهيموفيليا

الإجابة: XF XF و XF Xf إناث طبيعيات · XF Y ذكر طبيعي · Xf Y ذكر مصاب؛ ٢ أنثى طبيعية : ١ ذكر طبيعي : ١ ذكر مصاب.

٤

●● متوسط

بصري

تزاوج أرنب BbEe مع Bbee (B بنّي، E أذن طويلة). اكتب النسبة المظهرية.

لنفكر الآن في نتائج تزاوج أرنب طرازها الجيني BbEe مع أرنب طرازه الجيني Bbee.

- الطراز المظهري للأبوين: فراء بنّي، أذنان طويلتان × فراء بنّي، أذنان قصيرتان
- الطراز الجيني للأبوين: BbEe — Bbee
- امشاج الأبوين: (BE) (Be) (bE) (be) — (Be) (be)

الطرز الجينية والطرز المظهرية للأبناء		امشاج الذكر (Be)	امشاج الذكر (be)
امشاج الأنثى	(BE)	BBEe فراء بنّي، أذنان طويلتان	BbEe فراء بنّي، أذنان طويلتان
امشاج الأنثى	(Be)	BBee فراء بنّي، أذنان قصيرتان	Bbee فراء بنّي، أذنان قصيرتان
امشاج الأنثى	(bE)	BbEe فراء بنّي، أذنان طويلتان	bbEe فراء أبيض، أذنان طويلتان
امشاج الأنثى	(be)	Bbee فراء بنّي، أذنان قصيرتان	bbee فراء أبيض، أذنان قصيرتان

النسبة المتوقعة للطرز المظهرية للأبناء: 3 فراء بنّي أذنان طويلتان، 3 فراء

الإجابة: ٣ بنّي طويل الأذنين : ٣ بنّي قصير : ١ أبيض طويل : ١ أبيض قصير.

٥

●● متوسط

مقالي

سؤال ١١ (أ) ص ٥٩: أرنب بنّي × أرنب بيضاء أنتجا ٥ بنّية و ١ بيضاء. وضّح لماذا يجب أن يكون البنّي غير متماثل الأليلات.

الإجابة: ظهور أرنب أبيض bb يعني أنه أخذ أليل b من كل أب، فالأب البنّي يحمل b، أي طرازه Bb؛ Bb × bb ← ١ بنّي : ١ أبيض.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

سؤال ١٤ (أ) ص ٦١: لماذا لا يكون ذكور القطط من نوع صدفة السلحفاة؟

الإجابة: لأن جين لون الفراء مرتبط بالكروموسوم X، والذكر يحمل X واحدًا فقط، فيحمل أليلًا واحدًا (CO أو CB)؛ أما صدفة السلحفاة فتحتاج الأليلين معًا (سيادة مشتركة) وهذا ممكن فقط في الإناث XX.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

صِل التزاوج بنسبته المظهرية:

AaDd × AaDd	٣ : ١٣
AaDd × aadd	١ : ٣
Bb × Bb	١ : ١ : ١ : ١
FfGg × FfGg (تفوق)	١ : ٣ : ٣ : ٩

الإجابة: AaDd × AaDd ← ٩:٣:٣:١ · AaDd × aadd ← ١:١:١:١ · Bb × Bb ← ٣:١ · FfGg × FfGg ← ١٣ أبيض : ٣ ملوّن.

٨

متوسط ●●

بصري 👁

صنّف الطرز الجينية في الدجاج حسب لون الريش:

الطرز الجينية والطرز المظهرية المحتملة كما يأتي:

الطراز الجيني	الطراز المظهري
FF GG	ريش أبيض
FF Gg	ريش أبيض
FF gg	ريش أبيض
Ff GG	ريش أبيض
Ff Gg	ريش أبيض
Ff gg	ريش أبيض
ff GG	ريش ملوّن
ff Gg	ريش ملوّن
ff gg	ريش أبيض

FFGG | ffgg | FFgg | FfGg | ffGg | ffGG

ريش ملوّن	ريش أبيض

الإجابة: ملوّن: ffGG، ffGg · أبيض: FFGG، ffgg، FFgg، FfGg.

٩

●●● متقدم

مقالي ✍

سؤال ٢٢ ص ٧٠: النتائج ١١٣ / ٣٠ / ٢٩ / ١١٥. أ. ما النسبة المتوقعة بلا ارتباط؟ ب. فسّر الاختلاف ج. احسب نسبة التراكيب العبورية.

الإجابة: أ. ١ : ١ : ١ : ١ ب. الجينان مرتبطان على الكروموسوم نفسه فتكثر الأنماط الأبوية (١١٣ و ١١٥)، والقليلة (٣٠ و ٢٩) ناتجة من العبور ج. 100 × 287 ÷(29+ 30) ≈ ٢٠٫٦٪.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري 👁

✓ أو ✗:

الابن الذكر يرث الهيموفيليا من أبيه	✓	✗
التزاوج الاختباري يكون مع فرد متنحٍّ متماثل الأليلات	✓	✗
يكسر العبور الارتباط بين الجينات	✓	✗

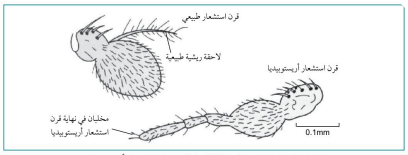
الإجابة: ✗ (يأخذ Y من الأب و X من الأم) · ✓ · ✓.

١١

●● متوسط

مقالي ✍

سؤال ٢٠ ص ٦٧: ما نسب الطرز المظهرية المتوقعة من تزاوج ذكر F1 (رمادي، قرن طبيعي) مع أنثى أبنوسية أريستوبيديا، لو كان الجينان على كروموسومين مختلفين؟



الشكل ٢-٧ قرن استشعار ذبابة الفاكهة طبيعي وقرن استشعار أريستوبيديا.

الإجابة: EeAa × eeaa ← ١ رمادي طبيعي : ١ رمادي أريستوبيديا : ١ أبنوسي طبيعي : ١ أبنوسي أريستوبيديا.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

نشاط ٢-٣ (كتاب النشاط ص ٤٦): قصير أملس Aabb × قصير خشن AaBb (A قصير، B خشن). ما النسب المتوقعة؟

الإجابة: الأمشاج: Ab و ab × AB و Ab و aB و ab ← ٣ قصير خشن : ٣ قصير أملس : ١ طويل خشن : ١ طويل أملس.

الوحدة الثانية: الوراثة · الدرس ٢-١ · كتاب الطالب ص ٧١-٧٣ · حصتان

٢-٥ الجينات والبروتينات والطراز الظهري

الجين TYR · التايروسينيز · الميلانين · المهق · الجين HBB · بيتا جلوبين · فقر الدم المنجلي · الجين F8 · العامل الثامن · الهيموفيليا · الجين HTT · هنتنغتن · مرض هنتنغتون

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: ارسم «سلسلة» على السبورة: جين ← mRNA ← بروتين ← صفة، وضع تحتها أمثلة الدرس الأربعة بألوان مختلفة، ثم اسأل: أين يحدث الخلل في كل حالة؟ 🧬.

التَّهْيِئَةُ تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول الجينات الموجودة على الكروموسوم ١١:



HTT F8 HBB TYR

الإجابة: TYR و HBB.

٢
متوسط
مقالي

اذكر وظيفة الإنزيم الذي يشفره الجين TYR.

الإجابة: التايروسينيز: يحوّل الحمض الأميني تايروسين إلى دوبا ثم دوباكوينون، الذي يتحول إلى صبغة الميلانين.

٣
أساسي
بصري

رتّب مسار تكوين الميلانين:

- ☐ دوباكوينون
- ☐ ميلانين
- ☐ تايروسين
- ☐ دوبا

الإجابة: تايروسين ← دوبا ← دوباكوينون ← ميلانين.

٤
متوسط
مقالي

لماذا يكون الشخص المتماثل لأليل TYR المتنحي مصابًا بالمهق؟



الإجابة: لأن الأليل المتنحي ينتج تايروسينيز غير نشط أو لا ينتجه، فلا يُصنع الميلانين في الجلد والشعر والعينين.

٥
متوسط
بصري

أكمل:

في فقر الدم المنجلي يُستبدل التتابع _____ بـ _____ فيحل الحمض الأميني _____ محل حمض الجلوتاميك

بنك الكلمات: CTT CAT فالين لايسين

الإجابة: CAT ← CTT؛ فالين بدل حمض الجلوتاميك.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

فسّر كيف يؤدي تغيّر حمض أميني واحد في بيتا جلوبين إلى أعراض فقر الدم المنجلي.

الإجابة: الهيموجلوبين غير الطبيعي أقل ذوبانًا عند عدم ارتباطه بالأكسجين، فتلتصق جزيئاته مكوّنة أليافًا طويلة تغيّر شكل خلايا الدم الحمراء إلى منجلية، فتقل قدرتها على نقل الأكسجين وتعلق في الشعيرات الدموية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

صِل الجين بالمرض:

TYR	هنتنغتون
HBB	الهيموفيليا
F8	فقر الدم المنجلي
HTT	المهق

الإجابة: TYR ← المهق · HBB ← فقر الدم المنجلي · F8 ← الهيموفيليا · HTT ← هنتنغتون.

٨

●● متوسط

👁 بصري

أكمل الجدول:

الجين	الأليل المسبب (سائد/متنحٍّ)	الكروموسوم
HTT		
F8		
TYR		

الإجابة: HTT: سائد، ٤ · F8: متنحٍّ، TYR · X: متنحٍّ، ١١.

٩

متقدم

مقالي

لماذا قد ينجب المصاب بمرض هنتنغتون أطفالًا قبل أن يعرف بإصابته؟

الإجابة: لأن الأعراض لا تظهر غالبًا إلا بين سن ٣٠ و ٤٠، أي بعد سن الإنجاب عادة، والأليل سائد فينتقل باحتمال ١ من ٢.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

المهق نادر: حالة واحدة تقريبًا لكل ١٧٠٠٠ شخص	✓	✗
تكرار CAG بين ٣٦ و ٣٩ مرة يسبب المرض دائمًا	✓	✗
غير متماثل HBB تظهر عليه الأعراض عادة	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (أحيانًا يتطور وأحيانًا لا) · ✗ (لا تظهر إلا في ظروف نقص الأكسجين الشديد).

١١

متوسط

مقالي

لماذا لا تظهر أعراض الهيموفيليا على الأنثى غير متماثلة الأليلات؟

الإجابة: لأن نسخة واحدة من الأليل الطبيعي F تكفي لبناء ما تحتاج إليه من العامل الثامن.

١٢

متقدم

مقالي

أب مصاب بهنتنغتون (غير متماثل) وأم سليمة. ارسم مخططًا جينيًا واحسب احتمال إصابة الطفل.

المخطط الجيني (H سائد للمرض)

الإجابة: Hh × hh ← Hh : hh = ١ : ١؛ الاحتمال ٥٠٪.

الوحدة الثانية: الوراثة · الدرس ١١ · كتاب الطالب ص ٧٣-٧٦، ٨٠ · كتاب النشاط: نشاط ٢-٨ ص ٤٠٥٥

حصص

٢-١٦ التحكم في التعبير الجيني

التعبير الجيني · الجين التركيبي · الجين المنظم · بيتا جالاكتوسيديز · الأوبرون · أوبرون Lac · المحفز · المشغل · المثبط · إنزيم قابل للتحفيز · إنزيم قابل للتثبيط · عامل النسخ

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** مثّل أوبرون Lac بـ«قطار»: المحفز محطة، والمشغل بوابة، والمثبط حاجز يغلق البوابة، واللاكتوز مفتاح يرفع الحاجز فينطلق RNA بوليميريز 🚂.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول نواتج تحلل اللاكتوز بإنزيم بيتا جالاكتوسيديز:

جلوكوز · فركتوز · جالاكتوز · مالتوز

الإجابة: جلوكوز وجالاكتوز.

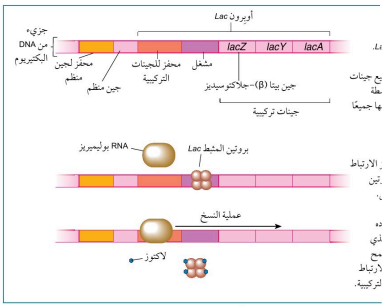
٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

متى يُقال عن الجين إنه «معبَّر عنه»؟

الإجابة: عندما يُنسخ إلى mRNA ثم يُترجم mRNA لإنتاج البروتين.

٣
أساسي
بصري

سمِّ الأجزاء على شكل أوبرون Lac:



الشكل ٢–١٠ أوبرون Lac.

الإجابة: محفز الجين المنظم، الجين المنظم، محفز الجينات التركيبية، المشغل، الجينات التركيبية lacZ و lacY و lacA، RNA بوليميريز، البروتين المثبط، اللاكتوز.

٤
متوسط
بصري

رتّب الأحداث بغياب اللاكتوز:

- ☐ يمنع المثبط ارتباط RNA بوليميريز بالمحفز
- ☐ يشفر الجين المنظم لبروتين مثبط
- ☐ لا تُنسخ الجينات التركيبية
- ☐ يرتبط المثبط بالمشغل

الإجابة: يشفر الجين المنظم للمثبط ← يرتبط بالمشغل ← يمنع ارتباط RNA بوليميريز ← لا نسخ.

٥
متوسط
مقالي

للبروتين المثبط موقعا ارتباط. ما هما؟ وماذا يحدث عند ارتباط اللاكتوز؟

الإجابة: موقع للارتباط بـ DNA (المشغل) وموقع للارتباط باللاكتوز؛ ارتباط اللاكتوز يغيّر شكل المثبط فيُغلق موقع ربط DNA فينفصل عن المشغل ويبدأ النسخ.

٦

متقدم

مقالي

فسّر: تُنتج الإشريكية القولونية إنزيمات أوبرون Lac فقط بوجود اللاكتوز.

الإجابة: لتجنب إهدار الطاقة والمواد في بناء إنزيمات لا تحتاج إليها؛ فهي تبنيها فقط عندما يتوفر اللاكتوز لتحليله والاستفادة منه.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صِل:

المحفز	مجموعة جينات يتحكم بها المحفز نفسه
المشغل	
الأوبرون	منطقة يرتبط بها RNA بوليميريز
	منطقة يرتبط بها المثبط

الإجابة: المحفز ← يرتبط به RNA بوليميريز · المشغل ← يرتبط به المثبط · الأوبرون ← جينات يتحكم بها المحفز نفسه.

٨

متوسط

بصري

صنّف:

يُبنى فقط بوجود مادته المتفاعلة | يُبنى عادة | المستحث يمنع ارتباط المثبط

المستحث يساعد المثبط على الارتباط | بيتا جالاكتوسيديز

قابل للتحفيز	قابل للتثبيط

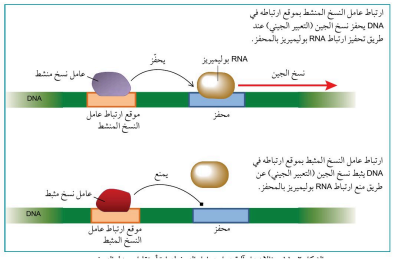
الإجابة: قابل للتحفيز: يُبنى بوجود مادته، المستحث يمنع ارتباط المثبط، بيتا جالاكتوسيديز · قابل للتثبيط: يُبنى عادة، المستحث يساعد المثبط.

٩

متقدم

مقالي

قارن بين عامل النسخ المنشط والمثبط.



الإجابة: المنشط يرتبط بموقعه في DNA ويحفّز ارتباط RNA بوليميريز بالمحفز فيزيد النسخ؛ المثبط يرتبط بموقعه ويمنع ارتباط RNA بوليميريز فيقل النسخ.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

توجد أوبرونات في حقيقية النواة مثل البكتيريا	✓	✗
نحو ١٠٪ من جينات الإنسان تشفر لعوامل نسخ	✓	✗
تُنسخ جينات Lac التركيبية الثلاثة معًا	✓	✗

الإجابة: ✗ (تتحكم عوامل النسخ) · ✓ · ✓.

١١

متوسط

مقالي

اذكر ثلاث طرق تساعد بها عوامل النسخ في تنظيم التعبير الجيني.

الإجابة: تنشيط التسلسل الصحيح للجينات أثناء التطور من زيجوت إلى جنين · الاستجابة للمنبهات البيئية · الاستجابة للهرمونات مثل التستوستيرون وتنظيم نمو الخلايا وموتها.

١٢

متقدم

مقالي ✍

نشاط ٢-٨ (كتاب النشاط ص ٥٥): ماذا يحدث للنسخ لو حدثت طفرة في المشغل تمنع ارتباط المثبط به؟

الإجابة: تُنسخ الجينات التركيبية باستمرار حتى بغياب اللاكتوز، لأن المثبط لا يستطيع إيقاف ارتباط RNA بوليميريز (إهدار للطاقة).

الوحدة الثالثة: التقنية الحيوية · الدرس ١٢ · كتاب الطالب ص ٨٤-٨٦ · كتاب النشاط: نشاط ٣-١ ص ٦٧ ·
حصة واحدة

٣-١ الهندسة الجينية

الهندسة الجينية · DNA معاد التركيب (rDNA) · الكائن الحي المعدل جينيًا (GMO) · الكائن المحور جينيًا · الناقل · العلامات الجينية · التكاثر الانتقائي

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٣٠٠٠ ٥٠٠ ٤٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم على السبورة «حقيبة أدوات» مهندس الجينات بأربعة جيوب: مقص (إنزيم قطع)، صمغ (لايجيز)، شاحنة (ناقل)، مصباح (علامة جينية)، وارجع إليها طوال الوحدة 🧰.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

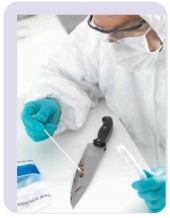
ضع دائرة حول أمثلة النواقل في الهندسة الجينية:

البلازميدات | الفيروسات | الليبوسومات | الرايبوسومات | الإنزيمات

الإجابة: البلازميدات، الفيروسات، الليبوسومات.

٢
●● متوسط
✍ مقالي

سؤال للمناقشة ص ٨٥: لماذا يحتمل كثيرًا أن يكون DNA الخاص بك مختلفًا عن أي شخص آخر؟



الإجابة: بسبب التباين الجيني: العبور والتوزيع الحر في الانقسام الاختزالي والإخصاب العشوائي والطفرات؛ إلا التوائم المتطابقة.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

أساسي

بصري

صِل المصطلح بتعريفه:

الهندسة الجينية	نقل جين من كائن إلى آخر ليُعبَّر عنه
rDNA	DNA من قطع كائنين أو أكثر
GMO	كائن عُدّل DNA فيه بطريقة لا تحدث طبيعيًا

الإجابة: الهندسة الجينية ← نقل جين ليُعبَّر عنه · rDNA ← قطع من كائنين · GMO ← كائن عُدّل DNA فيه.

٤

متوسط

بصري

رتّب خطوات نقل الجين:

- ☐ إدخال الجين في ناقل
- ☐ تحديد الجين المطلوب
- ☐ تحديد الخلايا المعدلة واستنساخها
- ☐ نسخ الجين بتقنية PCR

الإجابة: تحديد الجين ← نسخه بـ PCR ← إدخاله في ناقل ← تحديد الخلايا المعدلة واستنساخها.

٥

متوسط

مقالي

اذكر ثلاث طرق للحصول على الجين المطلوب.

الإجابة: قطعه من كروموسوم، أو تكوينه من mRNA بالنسخ العكسي، أو بناؤه من النيوكليوتيدات.

٦

متقدم

مقالي

سؤال ١ ص ٨٦: اشرح كيف يختلف التكاثر الانتقائي عن الهندسة الجينية.

الإجابة: التكاثر الانتقائي ينقل مجموعات كاملة من الجينات بين أفراد النوع نفسه عبر التزاوج وعلى أجيال؛ أما الهندسة الجينية فتنقل غالبًا جينًا واحدًا محددًا، وقد يكون من نوع أو مملكة أخرى، وبسرعة.

٧

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

الكائن المحور جينيًا اسم آخر للكائن المعدل جينيًا	✓	✗
تنقل الهندسة الجينية الجينات بين الأنواع فقط	✓	✗
العلامات الجينية تحدد الخلايا التي أخذت الجين	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✓ (قد يكون من النوع نفسه أيضًا) · ✓.

٨

متوسط

بصري

صنّف أدوات مهندس الجينات:

إنزيم القطع · البلازميد · GFP · DNA لايجيز · الفيروس · ترانسكريبتيز العكسي

إنزيمات	نواقل	علامات

الإجابة: إنزيمات: القطع، اللايجيز، ترانسكريبتيز العكسي · نواقل: البلازميد، الفيروس · علامات: GFP.

٩

متقدم

مقالي

لماذا يجب مراعاة القضايا الأخلاقية في الهندسة الجينية أكثر من التكاثر الانتقائي؟

الإجابة: لأنها تتجاوز حدود النوع وتنقل جينات بين ممالك مختلفة بطريقة لا تحدث طبيعيًا، فقد تكون لها آثار غير متوقعة على الصحة والبيئة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠
أساسي
بصري

أكمل:

يسمى DNA الذي يحتوي على نيوكليوتيدات من كائنين ــــــــــــ ، والكائن الذي عُبِّر فيه عن الجين الجديد ــــــــــــ

بنك الكلمات: DNA معاد التركيب كائن معدل جينيًا cDNA

الإجابة: DNA معاد التركيب (rDNA) ... كائن حي معدل جينيًا (GMO).

١١
متوسط
مقالي

ارسم خريطة مفاهيم لأدوات مهندس الجينات.



الإجابة: إنزيمات (القطع، اللايجيز، ترانسكريبتيز العكسي) · نواقل (بلازميدات، فيروسات، ليبوسومات) · علامات جينية (GFP، GUS) · تقنيات (PCR، الفصل الكهربائي).

١٢
متقدم
مقالي

نشاط ٣-١ (كتاب النشاط ص ٦٧): اختر المصطلح المناسب: «صفة لـ DNA أو كائن عُدّل ليحتوي تتابعات من أكثر من كائن».

الإجابة: معاد التركيب.

الوحدة الثالثة: التقنية الحيوية · الدرس ١٣ · كتاب الطالب ص ٨٧–٩٥ · كتاب النشاط: نشاط ٣-١ ص ٦٧ ·
حصتان

٣-٢ أدوات تقني الجينات

إنزيمات القطع إندونيوكلييز · الفاجات · موقع القطع · التتابع المتناظر · النهايات اللاصقة · ترانسكريبتيز العكسي · cDNA · البلازميد · DNA لايجيز · الاستنساخ الجيني · العلامات الجينية · GUS · GFP · المحفز

١٢
سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** اكتب تتابعًا طويلًا على شريط ورقي يحتوي GGATCC مرتين، وقصّه بالمقص بشكل متعرج أمام الطلاب، ثم أرهم كيف «تلتصق» النهايات المكملة 🩹.

🚀 **التَّهْيِئَةُ:** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
أساسي
بصري

ضع دائرة حول أماكن قطع إنزيمات القطع إندونيوكلييز:

داخل جزيء DNA · نهايتا DNA فقط · البروتينات · RNA

الإجابة: داخل جزيء DNA عند مواقع محددة.

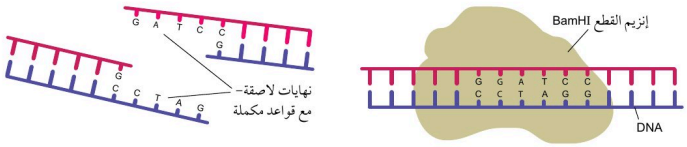
٢
متوسط
مقالي

لماذا تُنتج البكتيريا إنزيمات القطع؟

الإجابة: للحد من العدوى بالفاجات بتقطيع DNA الفيروسي إلى أجزاء صغيرة لتحطيمه.

٣
أساسي
بصري

سؤال ٢ (أ) ص ٨٨: اشرح المصطلح «نهاية لاصقة» مستعينًا بالشكل.



الشكل ٣-١ إنزيم القطع BamHI يقطع DNA بشكل متعرج لينتج قطع ذات نهايات لاصقة. لاحظ أن النهايات اللاصقة مكملة لتتابع القواعد CTAG- و -GATC.

الإجابة: أجزاء قصيرة من قواعد غير مزدوجة تنتج من القطع المتعرج، تستطيع تكوين روابط هيدروجينية مع تتابع مكمل في قطعة DNA أخرى.

٤
متوسط
بصري

سؤال ٢ (ب) ص ٨٨: أكمل عدد القطع بعد الحضن مع EcoRI:

الجزء	مواقع القطع	عدد القطع
A	٥	
B	٧	
C	٠	
D	٣	

الإجابة: A: ٦ · B: ٨ · C: ١ (لا يُقطع) · D: ٤ (عدد القطع = عدد المواقع + ١ في الجزيء الخطي).

٥
متوسط
بصري

رتّب خطوات تكوين cDNA:

- [ ] إزالة قالب mRNA
- [ ] إضافة بادئة و dNTPs وترانسكريبتيز العكسي
- [ ] بناء شريط ثانٍ بـ DNA بوليميريز
- [ ] إضافة نهايات لاصقة

الإجابة: إضافة بادئة و dNTPs والإنزيم ← إزالة mRNA ← بناء الشريط الثاني ← إضافة نهايات لاصقة.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

سؤال ٣ ص ٩١: ميّز بين rDNA و cDNA.

الإجابة: rDNA: DNA معاد التركيب من قطع كائنين أو أكثر · cDNA: DNA مكمل مزدوج يُصنع من قالب mRNA بإنزيم ترانسكريبتيز العكسي، ولا يحتوي إنترونات.

خِتَامُ الدَّرْسِ

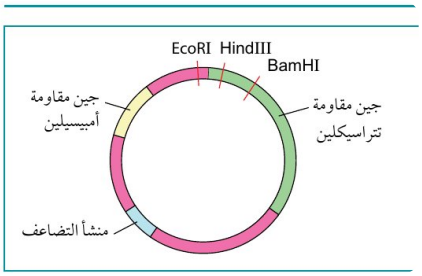
تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

حدّد على البلازميد: منشأ التضاعف، جينا المقاومة، مواقع القطع.



الإجابة: منشأ التضاعف، جين مقاومة الأمبيسيلين، جين مقاومة التتراسيكلين، مواقع EcoRI و HindIII و BamHI.

٨

●● متوسط

✍ مقالي

سؤال ٤ ص ٩١: لخص مزايا استخدام البلازميدات كنواقل.

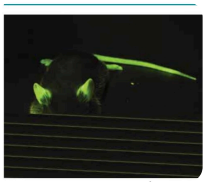
الإجابة: صغيرة وحلقية يسهل عزلها، تُقطع بإنزيمات القطع، تتضاعف داخل البكتيريا فتنتج نسخًا كثيرة، تحمل جينات علامات (مقاومة مضادات)، وتنتقل بين البكتيريا.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

سؤال ٦ ص ٩٤: هل ستكون جميع البكتيريا المتوهجة قد امتصت الجين المطلوب؟ اشرح.



الإجابة: لا بالضرورة؛ فبعضها قد يمتص بلازميدًا عاد إلى حلقة مغلقة يحمل جين GFP دون الجين المطلوب، أو بلازميدًا أُدخل فيه جزء DNA آخر.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

✓ أو ✗:

يجب قطع البلازميد والجين بإنزيم القطع نفسه	✓	✗
تمتص نحو ١٪ من البكتيريا البلازميدات معادة التركيب	✓	✗
المحفز ضروري لكي يُعبَّر عن الجين	✓	✗

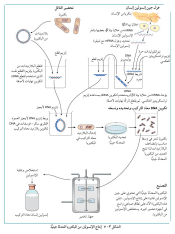
الإجابة: ✓ ، ✗ ، ✓ ، ✓.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا استخدم العلماء mRNA من خلايا بيتا البنكرياسية لإنتاج جين الإنسولين؟



الإجابة: لصعوبة تحديد موقع الجين وعزله، ولأن خلايا بيتا هي الوحيدة التي تعبّر عن جين الإنسولين ففيها كمية كبيرة من mRNA الإنسولين، و cDNA الناتج بلا إنترونات فتستطيع البكتيريا التعبير عنه.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

سؤال ٧ ص ٩٥: رتّب العبارات (أ–ي) في مخطط انسيابي لتكوين بكتيريا تصنع بروتين إنسان.

الإجابة: ب (عزل mRNA) ← و (cDNA مفرد) ← د (cDNA مزدوج) ← ح (نهايات لاصقة) ← ز (قطع البلازميدات) ← ي (خلط DNA مع البلازميدات) ← ط (ازدواج القواعد) ← ج (اللايجيز) ← أ (إدخال البلازميد) ← هـ (استنساخ وحصاد البروتين).

الوحدة الثالثة: التقنية الحيوية · الدرس ١٤ · كتاب الطالب ص ٩٦–١٠١ · كتاب النشاط: نشاط ٣-٢ ص ٦٨ · حصتان

٣-٢ فصل و تضخيم DNA

تفاعل البوليميريز المتسلسل PCR · التمسخ · الالتصاق · الإطالة · البادئة · Taq · dNTPs · بوليميريز · الفصل الكهربائي الهالمي · هلام الأجاروس · سلّم DNA · صبغة التتبع

١٢ سؤالًا · ٦ بصري · ٦ مقالي · ٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم «ترمومترًا» على السبورة بثلاث محطات ملونة (٩٥ ← ٦٠ ← ٧٢) واجعل طالبًا يتنقل بينها بقطعتي ورق تمثلان الشريطين؛ ثم اكتب جدول المضاعفة ١ ← ٢ ← ٤ ← ٨ 🔥.

🚀 **التَّهْيِئَةُ** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول مكونات أنبوبة PCR:

عينة DNA · بادئتان · dNTPs · DNA بوليميريز مستقر حراريًا · رايبوسومات · محلول منظم

الإجابة: عينة DNA، بادئتان، dNTPs، محلول منظم (pH 7–8)، DNA بوليميريز مستقر حراريًا.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

اذكر تطبيقين لتقنية PCR.

الإجابة: الطب الشرعي (تضخيم DNA من قطرة دم)، تشخيص الأمراض الوراثية مثل هنتنغتون، الأبحاث والهندسة الجينية.

٣
● أساسي
بصري

أكمل جدول دورة PCR:



المرحلة	درجة الحرارة	ماذا حدث؟
التمسخ		
الالتصاق		
الإطالة		

الإجابة: التمسخ ٩٥° تنفصل الأشرطة · الالتصاق ٦٠° ترتبط البادئات · الإطالة ٧٢° يبني البوليميريز الأشرطة الجديدة.

٤
●● متوسط
مقالي

سؤال ٨ (أ) ص ٩٨: اشرح سبب الحاجة إلى بادئة في PCR.

الإجابة: لأن DNA بوليميريز لا يستطيع بدء بناء DNA دون شريط يبني عليه؛ والبادئة تحدد أيضًا الجزء المراد تضخيمه.

٥
●● متوسط
بصري

سؤال ٩ (أ) ص ٩٨: أكمل:

بعد ٨ دورات من PCR يصبح الجزيء الواحد _____ جزيئًا، وبعد ٣٠ دورة نحو _____

بنك الكلمات ٢٥٦ ملياري نسخة ١٦

الإجابة: $2^8 = 256$ جزيئًا؛ وبعد ٣٠ دورة نحو ملياري نسخة.

٦

متقدم

مقالي ✍

سؤال ٩ (ب) ص ٩٨: لماذا يُستخدم Taq بوليميريز تحديدًا في PCR؟

الإجابة: لأنه مستقر حراريًا فلا يتمسخ عند ٩٥° فلا نستبدله كل دورة، وله درجة حرارة مثلى عالية (٧٢°) فلا نخفض الحرارة كثيرًا بعد الالتصاق، ما يزيد الكفاءة.

خِتَامُ الدَّرْسِ

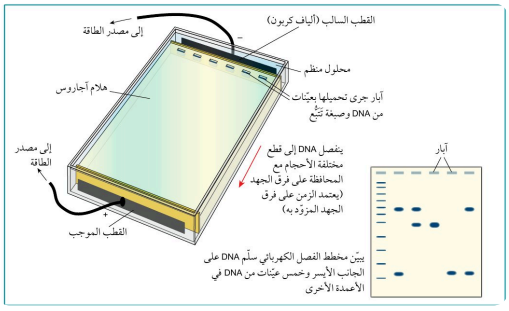
تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

حدّد على الشكل: الآبار، القطب السالب، القطب الموجب، اتجاه حركة DNA.



الإجابة: الآبار عند القطب السالب، وتتحرك قطع DNA نحو القطب الموجب.

٨

متوسط

بصري

✓ أو ✗:

تتحرك قطع DNA نحو القطب الموجب لأنها سالبة	✓	✗
القطع الطويلة تقطع مسافة أكبر	✓	✗
تُظهر صبغة التتبع مسافة حركة العينات	✓	✗

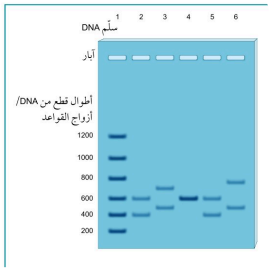
الإجابة: ✓ · ✗ (القصيرة أبعد) · ✓.

٩

متقدم

مقالي

الشكل ٣-٨: لماذا شريط العمود ٤ داكن؟ وما طول قطعتيه؟



الإجابة: الشخص متماثل الأليلات بقطعة ٦٠٠ زوج قاعدي، فتتضاعف كمية DNA في الشريط نفسه؛ له قطعة واحدة بطول ٦٠٠.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صِل:

dNTPs	قطع معروفة الطول للمقارنة
البادئة	وحدات بناء الأشرطة الجديدة
سلّم DNA	شريط مفرد قصير يبدأ منه البناء

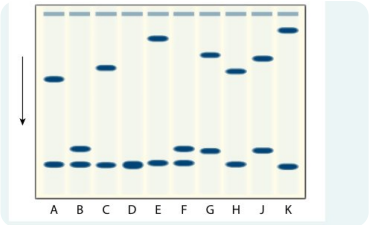
الإجابة: dNTPs ← وحدات البناء · البادئة ← شريط مفرد قصير · سلّم DNA ← قطع معروفة الطول.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

سؤال ١٠ ص ١٠١ (ج): لماذا ظهر شريط واحد للفرد D وشريطان لبقية الأفراد؟



الإجابة: لأن D متماثل الأليلات (أليلا HTT بالطول نفسه/عدد التكرارات نفسه)، أما البقية فغير متماثلين بأليلين مختلفي الطول.

١٢

●●● متقدم

✍ مقالي

نشاط ٣-٢ (كتاب النشاط ص ٦٩): ما التتابع المكرر في: AGGTAC GAGTCGGTAA ... وكم مرة تكرر؟ ولماذا تفيد التكرارات في البصمة الوراثية؟

الإجابة: وحدة من ١٠ قواعد (GAGTCGGTAA) تتكرر ٥ مرات؛ عدد التكرارات يختلف بين الأفراد ويورث، فتختلف أطوال القطع على الهلام ويصبح لكل شخص نمط مميز.

٣-٤ التقنية الجينية والطب

البروتين معاد التركيب · العامل الثامن · أدينوسين دي أمينيز SCID · ADA · الفحص الجيني · التليف الكيسي CFTR · BRCA-1 و BRCA-2 · فحص السائل الأمنيوسي · الخملات المشيمية CVS · الفحص الجيني غير الجراحي · الاستشارة الوراثية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: اعرض «مناظرة صغيرة»: قسّم السبورة إلى عمودين «مؤيد» و«معارض» للفحص الجيني، ودع كل مجموعة تضيف حجة من الجدول ٣-٢ مع مثال ⚖️.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ أساسي · بصري

ضع دائرة حول مزايا إنتاج البروتينات بالكائنات المعدلة:

متطلبات غذائية بسيطة | كميات كبيرة | تحتاج مساحات واسعة | مشكلات أخلاقية أقل | تُستخلص من الحيوانات

الإجابة: متطلبات غذائية بسيطة، كميات كبيرة، مشكلات أخلاقية أقل (لا تحتاج مساحات كبيرة، وتُنفذ في أي مكان).

٢ متوسط ●● · مقالي

ما الميزة الرئيسية للعامل الثامن معاد التركيب مقارنة بالمستخلص من الدم المتبرع به؟

الإجابة: يخلو من مخاطر العدوى المنقولة بالدم مثل فيروس HIV.

٣

أساسي

بصري

صِل البروتين بالمرض الذي يعالجه:

الإنسولين	نقص المناعة المشترك الحاد SCID
العامل الثامن	الهيموفيليا
ADA	السكري

الإجابة: الإنسولين ← السكري · العامل الثامن ← الهيموفيليا · SCID ← ADA.

٤

متوسط

مقالي

لماذا يُصنّع إنسولين الإنسان حاليًا في الخميرة لا في البكتيريا؟

الإجابة: لأن الخميرة حقيقية النواة وفيها جهاز جولجي يجمّع وينثني سلسلتي عديد ببتيد الإنسولين بشكل صحيح.

٥

متوسط

مقالي

لماذا يعاني الأطفال المصابون بـ SCID ضعفًا في جهاز المناعة؟

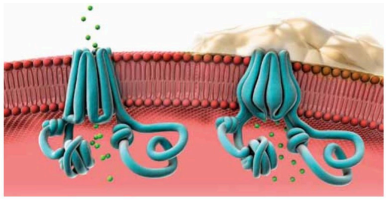
الإجابة: طفرات جين ADA (الكروموسوم ٢٠) تسبب نقص الإنزيم، فيتراكم الأدينوسين منقوص الأكسجين السام للخلايا اللمفاوية التائية.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

وضّح كيف يعمل بروتين CFTR الطبيعي، ولماذا يسبب غيابه أعراض التليف الكيسي.



الإجابة: CFTR قناة تنقل أيونات الكلوريد إلى خارج الخلية فيخرج الماء بالأسموزية ويخفف المخاط؛ وعند غيابه لا يخرج الكلوريد فيقل خروج الماء ويبقى المخاط سميكًا.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

أكمل:

التليف الكيسي يسببه أليل _____ للجين CFTR، واحتمال إصابة طفل لأبوين حاملين _____

بنك الكلمات متنحٍّ ١ من ٤ سائد ١ من ٢

الإجابة: متنحٍّ ... ١ من ٤.

٨

●● متوسط

👁 بصري

سؤال ١٢ ص ١٠٥: قارن طرق التشخيص قبل الولادة:

الطريقة	وقت الإجراء	خطر الإجهاض
السائل الأمنيوسي		
الخملات المشيمية CVS		
الفحص غير الجراحي		

الإجابة: الأمنيوسي: الأسبوع ١٥–١٦، يزيد الخطر قليلًا · CVS: الأسبوع ١٠–١٣، نحو ١–٢٪ · غير الجراحي: من دم الأم، لا خطر إجهاض.

٩

متقدم

مقالي

سؤال ١١ ص ١٠٥: زوجان غير متماثلي الأليلات لأليل CFTR الطافر يخضعان لأطفال الأنابيب. ما الطراز الجيني للجنين المرجح غرسه؟ ولماذا؟

الإجابة: متماثل الأليلات الطبيعية (لا يحمل الأليل الطافر)، حتى لا يصاب ولا يكون حاملًا ينقل الأليل لأبنائه؛ وقد يُقبل غير المتماثل لأنه سليم.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف الحجج:

علاج وقائي قبل ظهور الأعراض | القلق والعلاجات غير الضرورية | فوائد اقتصادية | احتمال سوء الاستخدام (اختيار الجنس) | لا علاج لبعض الأمراض مثل هنتنغتون

مؤيدة للفحص الجيني	معارضة للفحص الجيني

الإجابة: مؤيدة: العلاج الوقائي، الفوائد الاقتصادية · معارضة: القلق، سوء الاستخدام، غياب العلاج لبعض الأمراض.

١١

متوسط

مقالي

لماذا قد تختار امرأة لها تاريخ عائلي بسرطان الثدي إجراء فحص BRCA؟ وماذا يمكنها أن تفعل إن كانت النتيجة إيجابية؟

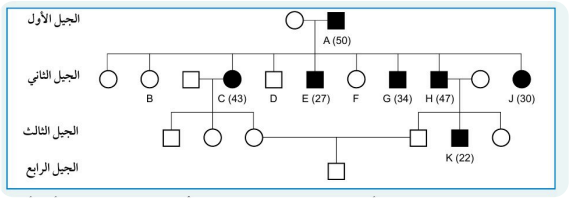
الإجابة: لأن الأليلات الطافرة لـ BRCA-1/2 تزيد احتمال السرطان كثيرًا؛ عند الإيجابية تُجري فحوصًا متكررة للكشف المبكر، أو تتناول علاجًا مثل تاموكسيفين، أو تغيّر نمط حياتها.

١٢

متقدم

مقالي ✍

سؤال ١٠ ص ١٠١ (هـ): ناقش النصيحة التي يمكن أن تقدمها الاستشارة الوراثية لأفراد الجيلين ٣ و ٤ في عائلة مرض هنتنغتون.



الإجابة: إجراء فحص جيني (PCR + فصل كهربائي لطول أليلي HTT) إن رغبوا؛ وتوضيح أن الأليل سائد واحتمال الوراثة ١ من ٢ من أب مصاب؛ ومناقشة خيارات الإنجاب والدعم النفسي، مع احترام حقهم في عدم المعرفة.

الوحدة الثالثة: التقنية الحيوية · الدرس ١٦ · كتاب الطالب ص ١٠٧-١١١ · حصتان

٣-٥ التقنية الجينية والزراعة

المحاصيل المعدلة جينيًا · مقاومة مبيدات الأعشاب · الغليفوسات · الأجرعية المورمة · سم Bt · العصوية التورنجية · السلمون المعدل جينيًا · المحفز · بنك البذور · التداعيات الأخلاقية

١٢ سؤالًا
٥ بصري · ٧ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم «ميزانًا» كبيرًا على السبورة: كفة الفوائد (إنتاجية، مبيدات أقل، نمو أسرع) وكفة المخاوف (انتقال الجينات، مقاومة، كلفة البذور)، ودع الطلاب يقررون أي الكفتين أثقل مع التعليل 🌽🐟.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول ما يتنافس فيه العشب مع المحاصيل:

الأرض · الضوء · الماء · المواد الغذائية · الأكسجين الذائب

الإجابة: الأرض، الضوء، الماء، المواد الغذائية من التربة.

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا يموت النبات عند امتصاص الغليفوسات؟

الإجابة: لأنه يثبط إنزيمًا لازمًا لبناء فينيل ألانين وتيروسين وتربتوفان، فلا تتكوّن البروتينات الضرورية في مناطق النمو.

٣
أساسي
بصري

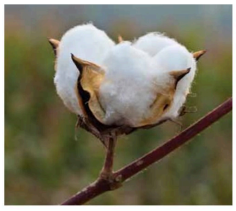
صِل المصدر بالجين المنقول:

الأجرعية المورمة	جين هرمون النمو
العصوية التورنجية	جين سم Bt
سلمون شينوك	جين إنزيم غير متأثر بالغليفوسات

الإجابة: الأجرعية ← إنزيم غير متأثر بالغليفوسات · العصوية التورنجية ← سم Bt · شينوك ← هرمون النمو.

٤
متوسط
مقالي

سؤال ١٣ (أ) ص ١٠٩: اشرح مزايا تنمية أصناف Bt من المحاصيل.





الإجابة: تقاوم الآفات الحشرية (حفّار ساق الذرة، دودة لوز القطن) فتقل الخسائر وتزيد الإنتاجية، وتستخدم مبيدات أقل فيقل الضرر على الأنواع غير المستهدفة، ويتأثر فقط ما يأكل المحصول.

٥
متوسط
بصري

✓ أو ✗:

سم Bt يضر جميع الحيوانات	✓	✗
قد تكتسب الحشرات مقاومة لسم Bt	✓	✗
يصل السلمون المعدل إلى حجم البيع في ١٨ شهرًا تقريبًا	✓	✗

الإجابة: ✗ (قاتل للحشرات فقط) · ✓ · ✓.

٦

متقدم

مقالي

لماذا أُدخل محفز من سمك بوت المحيطات مع جين هرمون النمو في السلمون؟



الإجابة: لكي يُعبَّر عن الجين باستمرار؛ فالمحفز موقع ارتباط RNA بوليميريز، وبه ينتج السلمون هرمون النمو طوال العام لا في الربيع والصيف فقط.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صنّف:

زيادة الإنتاجية | انتقال الجين بحبوب اللقاح | مبيدات حشرية أقل

بذور مرتفعة الثمن | فقدان الأصناف التقليدية

فوائد المحاصيل المعدلة	مخاوف المحاصيل المعدلة

الإجابة: فوائد: الإنتاجية، مبيدات أقل · مخاوف: انتقال الجين، ثمن البذور، فقدان الأصناف التقليدية.

٨

متوسط

مقالي

سؤال ١٤ ص ١٠٩: لخص المخاطر المحتملة لزراعة المحاصيل المعدلة واقترح خطوات للتقليل منها.

الإجابة: المخاطر: تصبح أعشابًا ضارة، تنقل الجين المقاوم لأقاربها البرية، سيادة الأعشاب المقاومة، مقاومة الحشرات · الحلول: مناطق عازلة، تنويع المبيدات، زراعة إناث عقيمة أو أصناف عقيمة، مراقبة وتنظيم بالقانون (قانون المبيدات العماني ٢٠٠٦).

٩

متقدم

مقالي

لماذا يُعد بنك البذور مهمًا في عالم تكثر فيه المحاصيل المعدلة؟



الإجابة: يحفظ الأصناف التقليدية التي تحتوي جينات مرغوبًا فيها لأماكن معينة وقد تفيد في مواجهة تغير المناخ، فلا تُفقد بانتشار المحاصيل المعدلة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

أكمل:

تمنع خصائص السلمون المعدل من منافسة السمك البري لأنه يُقترح تربية _____ فقط في _____

بنك الكلمات: إناث عقيمة خزانات أرضية ذكور البحر

الإجابة: إناث عقيمة ... خزانات أرضية.

١١

متوسط

مقالي

سؤال ١٣ (ب) ص ١٠٩: لخص كيفية إنتاج نبات محصول معدل جينيًا.

الإجابة: عزل الجين (مثل جين سم Bt) وربطه بمحفز نباتي ← إدخاله في بلازميد بكتيريوم الأجرعية المورمة ← تنقل البكتيريا البلازميد إلى خلايا النبات ← تحديد الخلايا المعدلة بالعلامات ← تنميتها نباتات كاملة.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

اكتب فقرة تعبّر فيها عن رأيك: هل تؤيد زراعة المحاصيل المعدلة في سلطنة عمان؟ علّل بحجتين على الأقل.

الإجابة: إجابة مفتوحة تقيّم حسب: ذكر فائدة (إنتاجية أعلى، مبيدات أقل) ومخاوف (بيئية، صحية، اقتصادية) وموقف معلّل، مع الإشارة إلى بنك البذور وقانون المبيدات.

٤-١ الاتزان الداخلي

الاتزان الداخلي · التغذية الراجعة السلبية · التغذية الراجعة الإيجابية · المنبه · المستقبل · المستجيب · الإجراء التصحيحي · النقطة المرجعية · الهرمون · الإفراز · نزع الأمين · اليوريا

١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم «منظم حرارة» (ترموستات) لغرفة صفك على السبورة وقارنه بحلقة التغذية الراجعة السلبية في الجسم: الترمومتر = مستقبل، المكيّف = مستجيب، الدرجة المضبوطة = النقطة المرجعية 🌡️ .

🚀 **التَّهْيِئَة:** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

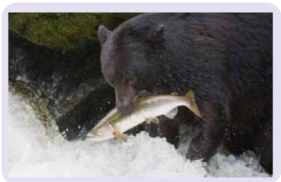
ضع دائرة حول العوامل الفسيولوجية التي يحافظ عليها الاتزان الداخلي:

درجة حرارة الجسم | pH الدم | تركيز الجلوكوز | جهد الماء | لون العينين

الإجابة: درجة الحرارة، pH الدم، الجلوكوز، جهد الماء (وأيضًا CO_2 واليوريا وغازات التنفس).

٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

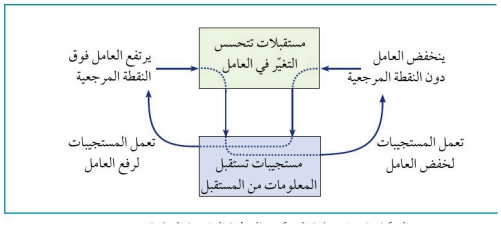
سؤال للمناقشة ص ١٢١: كيف يحصل الدب الأسود على الطاقة والأحماض الأمينية في سباته الشتوي؟



الإجابة: من الدهون المخزنة وبعض بروتينات العضلات؛ وتحلل بكتيريا الأمعاء اليوريا إلى أمونيا و CO_2، فتتحد الأمونيا مع الجليسرول لتكوين أحماض أمينية.

٣
● أساسي
بصري

أكمل حلقة التغذية الراجعة السلبية على الشكل:



الإجابة: يرتفع العامل ← مستقبلات تتحسس ← مستجيبات تعمل لخفضه؛ وينخفض ← مستجيبات تعمل لرفعه؛ فيتأرجح حول النقطة المرجعية.

٤
●● متوسط
بصري

صِل المصطلح بتعريفه:

المستقبل	القيمة المثالية للعامل
المستجيب	عضو أو نسيج يستجيب للمنبه (عضلة، غدة)
النقطة المرجعية	
الهرمون	خلية أو نسيج يتحسس المنبه
	مادة تفرزها غدة صماء وتنتقل في البلازما

الإجابة: المستقبل ← يتحسس · المستجيب ← يستجيب · النقطة المرجعية ← القيمة المثالية · الهرمون ← غدة صماء.

٥
●● متوسط
مقالي

قارن بين التغذية الراجعة السلبية والإيجابية بمثال.

الإجابة: السلبية تعكس التغيّر وتعيد العامل إلى النقطة المرجعية (تنظيم الجلوكوز)؛ الإيجابية تعزز التغيّر الأولي ولا تحفظ الاتزان (استنشاق هواء غني بـ CO_2 يزيد معدل التنفس فيأخذ مزيدًا من CO_2).

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

سؤال ١ (ب، د) ص ١٢٣: اشرح أهمية تنظيم البيئة الداخلية بدقة، وميّز بين المدخلات والمخرجات في آلية التحكم.

الإجابة: لتعمل الإنزيمات والخلايا بكفاءة في ظروف مثلى ثابتة · المدخلات: المعلومات من المستقبلات عن التغيّر؛ المخرجات: الإجراءات التصحيحية للمستجيبات.

🏁 خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

رتّب خطوات نزع الأمين وتكوين اليوريا:

- ☐ تتحد الأمونيا مع CO_2 في دورة اليوريا
- ☐ تُزال مجموعة الأمين من الحمض الأميني الزائد
- ☐ تنتقل اليوريا في البلازما إلى الكليتين
- ☐ تتكوّن أمونيا وحمض كيتو

الإجابة: إزالة مجموعة الأمين ← أمونيا وحمض كيتو ← دورة اليوريا ← نقلها إلى الكليتين.

٨

●● متوسط

👁 بصري

✓ أو ✗:

تتكوّن اليوريا في الكلية	✓	✗
الأمونيا أكثر سمية من اليوريا	✓	✗
حمض اليوريك ينتج من تفكك البيورينات	✓	✗
ينتج الإنسان ٢٥–٣٠ g يوريا يوميًا	✓	✗

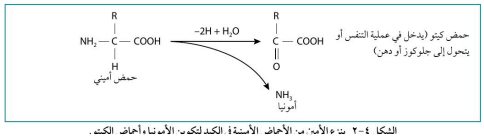
الإجابة: ✗ (في الكبد) · ✓ · ✓ · ✓.

٩

متقدم

مقالي

لماذا تحوّل الحيوانات البرية الأمونيا إلى يوريا، بينما تطرحها أسماك المياه العذبة مباشرة؟



الشكل ٤-٢ بناء الأحماض الأمينة: الكيد لتكوين الأمونيا، أحماض الكيتو.

الإجابة: الأمونيا شديدة الذوبان والسمية: الأسماك تنشرها في الماء المحيط فورًا؛ أما في الإنسان فترفع pH السيتوبلازم وتتداخل مع التنفس والتأشير في الدماغ، فتُحوّل إلى يوريا الأقل سمية وذوبانًا.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

صنّف:

نبضات كهربائية | هرمونات | تنتقل في الدم | على طول الخلايا العصبية

جهاز عصبي	جهاز غدد صماء

الإجابة: عصبي: نبضات كهربائية، على طول الخلايا العصبية · غدد صماء: هرمونات، تنتقل في الدم.

١١

متوسط

مقالي

سؤال ٢ (ب) ص ١٢٥: اشرح أهمية إفراز CO_2 والفضلات النيتروجينية وعدم تراكمها.

الإجابة: CO_2 يكوّن حمض الكربونيك فيخفض pH الدم ويؤثر في الإنزيمات والهيموجلوبين؛ والفضلات النيتروجينية (الأمونيا، اليوريا) سامة وتتراكم في الدم فتضر الخلايا.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

لماذا يُعد التخلص من كل الأحماض الأمينية الزائدة إسرافًا؟ وماذا يفعل الكبد بدلًا من ذلك؟

الإجابة: لأنها تحتوي طاقة مفيدة؛ فيزيل الكبد مجموعة الأمين فقط، ويدخل حمض الكيتو الباقي دورة كريبس أو يتحول إلى جلوكوز أو جلايكوجين أو دهن.

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي · الدرس ١٨ · كتاب الطالب ص ١٢٥-١٣٤ · كتاب النشاط: استقصاء عملي ٤-١ ص ٣٠٩٧ حصص

٤-٢ تركيب الكلية

المحفظة الليفية · القشرة · النخاع · حوض الكلية · الحالب · النفرون · محفظة بومان · الكبيبة · الأنيبيب الملتوي القريب · التواء هنلي · الأنيبيب الملتوي البعيد · القناة الجامعة · الشرين الوارد والصادر · الترشيح الفائق · الخلايا الرجلاء · إعادة الامتصاص الانتقائي · النقل النشط الثانوي

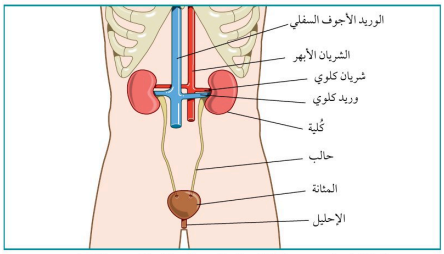
١٢ سؤالًا
٦ بصري ٦٠ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

نصيحة للمعلم: ارسم نفرونًا كبيرًا بطباشير ملونة يمتد على طول السبورة، ولوّن القشرة والنخاع بلونين خفيفين في الخلفية، ثم «اسقِ» الراشح بسهم أزرق يتناقص سُمكه كلما أُعيد امتصاص الماء.

التَّهيئة: تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
بصري

سمِّ الأجزاء على الشكل:

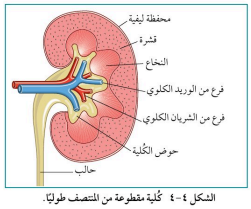


الشكل ٤-٣ موضع الكليتين والتراكيب المرتبطة بها في جسم الإنسان.

الإجابة: الكلية، الحالب، المثانة، الإحليل، الشريان والوريد الكلويان، الأبهر، الوريد الأجوف السفلي.

٢
●● متوسط
مقالي

ما المناطق الثلاث الرئيسية في مقطع طولي للكلية؟



الشكل ٤-٤ كُلية مقطوعة من المنتصف طوليًا.

الإجابة: القشرة، النخاع، حوض الكلية (وتحيط بها محفظة ليفية).

٣
أساسي
بصري

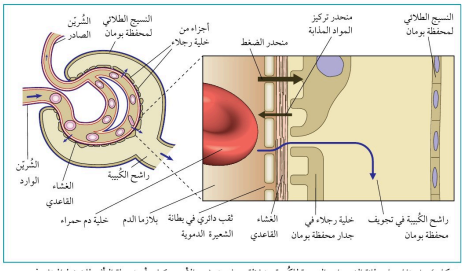
رتّب أجزاء النفرون حسب مسار الراشح:

- ☐ القناة الجامعة
- ☐ التواء هنلي
- ☐ محفظة بومان
- ☐ الأنيبيب الملتوي البعيد
- ☐ الأنيبيب الملتوي القريب

الإجابة: محفظة بومان ← القريب ← التواء هنلي ← البعيد ← القناة الجامعة.

٤
متوسط
بصري

حدّد على الشكل طبقات الترشيح الثلاث بين الدم ومحفظة بومان.



الإجابة: بطانة الشعيرة الدموية (ثقوب ٦٠–٨٠ nm)، الغشاء القاعدي (المرشح)، الخلايا الرجلاء.

٥
متوسط
مقالي

لماذا يكون ضغط الدم في الكبيبة مرتفعًا؟ وما أهمية ذلك؟

الإجابة: لأن الدم يدخل من الشرين الوارد العريض ويخرج من الشرين الصادر الأضيق، فيرتفع الضغط ويدفع الماء والمواد الصغيرة من البلازما إلى محفظة بومان رغم جهد الماء المنخفض نسبيًا للدم.

٦

متقدم ●●●

مقالي ✍

سؤال ٣ ص ١٣٢: من أين يأتي الدم المحيط بالأنيبيب القريب؟ وما المواد التي فيه وليست في الراشح؟ وكيف تساعد في امتصاص الماء؟

الإجابة: من الكبيبة مباشرة عبر الشرين الصادر · يحتوي بروتينات البلازما (وخلايا الدم) · تخفض جهد الماء للدم فيدخل الماء من الراشح بالأسموزية.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي ●

بصري 👁

أكمل:

يُعاد امتصاص كل _____ في الأنيبيب الملتوي القريب، وينتقل مع Na^+ بنواقل _____

بنك الكلمات: الجلوكوز مشتركة اليوريا الأكوابورينات

الإجابة: الجلوكوز ... مشتركة (نقل نشط ثانوي).

٨

متوسط ●●

بصري 👁

سؤال ٤ ص ١٣٢: أكمل الجدول بربط كل ميزة لخلايا الأنيبيب القريب بوظيفتها:



الميزة	الوظيفة
الخملات الدقيقة	
ميتوكندريا كثيرة	
غشاء قاعدي مطوي	

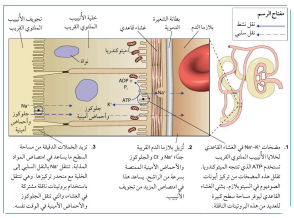
الإجابة: الخملات: مساحة سطح كبيرة للامتصاص · الميتوكندريا: ATP للنقل النشط بمضخات Na^+–K^+ · الغشاء المطوي: مساحة لعدد كبير من البروتينات الناقلة. (أ) 125 × 64٪ = 80 mL/min تدخل هنلي.

٩

●●● متقدم

✍ مقالي

لماذا يُسمّى انتقال الجلوكوز في الأنيبيب القريب «نقلًا نشطًا ثانويًا»؟



الإجابة: لأن ATP يُستخدم لضخ Na^+ خارج الخلية إلى الدم، فينشأ منحدر تركيز لـ Na^+، ثم يدخل Na^+ مع منحدره عبر ناقل مشترك يحمل الجلوكوز معه حتى عكس منحدره؛ فالطاقة لا تُستخدم مباشرة لنقل الجلوكوز.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

👁 بصري

✓ أو ✗:

البروتينات الأكبر من 69 000 g/mol لا تعبر الغشاء القاعدي	✓	✗
راشح الكبيبة يطابق البلازما تقريبًا عدا بروتيناتها	✓	✗
معدل الترشيح الكبيبي نحو 125 mL/min	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✓.

١١

●● متوسط

✍ مقالي

سؤال ٥ ص ١٣٣: كيف تكوّن الكليتان بولًا تركيزه أربعة أضعاف تركيز البلازما؟

الإجابة: يضخ الطرف الصاعد السميك من التواء هنلي Na^+ و Cl^- إلى السائل النسيجي في النخاع فيصبح جهد الماء فيه منخفضًا جدًا، وعندما يمر البول في القنوات الجامعة عبر النخاع يخرج الماء بالأسموزية (بوجود ADH) حتى يتساوى جهده مع جهد النخاع.

١٢

متقدم

مقالي ✍️

لماذا تستطيع القوارض الصحراوية مثل الجربوع تكوين بول أشد تركيزًا من الإنسان (٢٠ مرة)؟

الإجابة: نخاع كليتها سميك نسبيًا (التواءات هنلي أطول)، وخلايا الطرف الصاعد فيها طيات عميقة ومضخات Na^+–K^+ وميتوكندريا كثيرة لتوفير ATP، فيصبح تركيز الأيونات في النخاع عاليًا جدًا.

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي · الدرس ١٩ · كتاب الطالب ص ١٣٥-١٣٨ · كتاب النشاط: نشاط ٤-٢ ص ٨٧ · حصتان

٤-١٢ التحكم في المحتوى المائي

التنظيم الأسموزي · المستقبل الأسموزي · تحت المهاد · الغدة النخامية الخلفية · الهرمون المانع لإدرار البول ADH · الأكوابورينات · القناة الجامعة · البول المخفف والمركز

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم «صنبورين» على السبورة في جدار القناة الجامعة: مغلق (ADH منخفض) ومفتوح (ADH مرتفع)، ولوّن البول المخفف بالأصفر الفاتح والمركز بالداكن 🚰.

🚀 **التَّهْيِئَة** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول الأعضاء المشاركة في التنظيم الأسموزي:

تحت المهاد | الغدة النخامية الخلفية | الكليتان | البنكرياس | الرئتان

الإجابة: تحت المهاد، الغدة النخامية الخلفية، الكليتان.

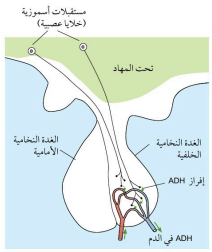
٢
●● متوسط
✍ مقالي

ما معنى «إدرار البول»؟ ولماذا سُمّي ADH بهذا الاسم؟

الإجابة: إدرار البول: تكوين بول مخفف؛ و ADH يوقف ذلك بتحفيز إعادة امتصاص الماء.

٣
أساسي
بصري

حدّد على الشكل: المستقبلات الأسموزية، تحت المهاد، الغدة النخامية الخلفية، مكان إفراز ADH.



الإجابة: المستقبلات الأسموزية (خلايا عصبية) في تحت المهاد، تمتد محاورها إلى الغدة النخامية الخلفية حيث يُطلق ADH في الدم.

٤
متوسط
بصري

رتّب الأحداث عند الجفاف:

- ☐ يقل حجم البول ويزداد تركيزه
- ☐ تتحسس المستقبلات الأسموزية انخفاض جهد الماء
- ☐ يزداد عدد الأكوابورينات في غشاء القناة الجامعة
- ☐ تطلق النخامية الخلفية ADH

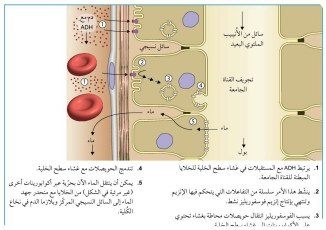
الإجابة: المستقبلات تتحسس ← إطلاق ADH ← زيادة الأكوابورينات ← بول قليل مركز.

٥

●● متوسط

✍ مقالي

صف كيف يزيد ADH نفاذية خلايا القناة الجامعة للماء.



الإجابة: يرتبط ADH بمستقبلات في غشاء الخلية ← سلسلة تفاعلات إنزيمية تنتهي بإنزيم فوسفوريليز نشط ← تنتقل حويصلات تحمل أكوابورينات إلى الغشاء وتندمج معه ← يخرج الماء بالأسموزية إلى السائل النسيجي المركز في النخاع.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

لماذا لا تستجيب القناة الجامعة فورًا لانخفاض إفراز ADH؟

الإجابة: لأن تفكك ADH الموجود في الدم يحتاج وقتًا (نصف الكمية كل ١٥–٢٠ دقيقة)، ثم تحتاج الأكوابورينات ١٠–١٥ دقيقة للعودة من الغشاء إلى السيتوبلازم.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

صِل الحالة بالنتيجة:

ADH مرتفع	●	●	كمية كبيرة من البول المخفف
ADH منخفض	●	●	كمية صغيرة من البول المركز

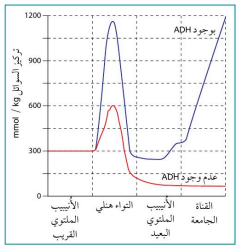
الإجابة: مرتفع ← بول قليل مركز · منخفض ← بول كثير مخفف.

٨

●● متوسط

بصري

صف الشكل: تركيز السوائل في أجزاء النفرون بوجود ADH وعدم وجوده.



الإجابة: التركيز متساوٍ تقريبًا في القريب (≈300)، يرتفع في هنلي وينخفض في البعيد؛ بوجود ADH يرتفع في القناة الجامعة حتى ≈1200 mmol/kg، وبدونه يبقى منخفضًا (بول مخفف).

٩

●●● متقدم

مقالي

سؤال ٧ ص ١٣٨: لماذا تُعد الأكوابورينات شائعة جدًا في الخلايا النباتية والحيوانية؟

الإجابة: لأن الماء جزيء قطبي ينتقل ببطء عبر طبقة الدهون الفوسفورية، وكل الخلايا تحتاج إلى نقل الماء بسرعة وتنظيمه (مثل امتصاص الجذور، الخلايا الحارسة، القنوات الجامعة).

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

✓ أو ✗:

يتكوّن ADH من تسعة أحماض أمينية	✓	✗
يُفرز ADH من الغدة النخامية الأمامية	✓	✗
الخلايا المستهدفة لـ ADH في القناة الجامعة	✓	✗

الإجابة: ✗ · ✗ (الخلفية) · ✓.

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

سؤال ٨ (ج) ص ١٣٨: صف المشكلات التي تحدث إذا لم يُتحكم بجهد ماء البلازما.

الإجابة: إن انخفض جهد الماء تفقد الخلايا الماء بالأسموزية وتنكمش؛ وإن ارتفع تكتسب الماء وتنتفخ (وقد تنفجر خلايا الدم الحمراء)، فتتأثر وظائف الخلايا والإنزيمات وحجم الدم وضغطه.

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

نشاط ٤-٢ (كتاب النشاط ص ٨٧): لماذا ينتج الشخص بولًا أقل عند شرب محلول ملحي مخفف (متساوي التوتر) مقارنة بالماء النقي؟

الإجابة: الماء النقي يرفع جهد ماء الدم فيتوقف إفراز ADH فيكثر البول المخفف؛ أما المحلول متساوي التوتر فلا يغيّر جهد الماء للبلازما، فلا يتوقف ADH ويبقى حجم البول قليلًا.

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي · الدرس ٤-٢ · كتاب الطالب ص ١٣٩-١٤٦ · كتاب النشاط: نشاط ١-٤ ص ٨٠، استقصاء ٤-٢ ص ١٠٥ · ٣ حصص

٤-١٤ التحكم في تركيز جلوكوز الدم

جزيرات لانجرهانس · خلايا ألفا · خلايا بيتا · الإنسولين · الجلوكاجون · GLUT4 · تكوّن الجلايكوجين · تحلل الجلايكوجين · استحداث الجلوكوز · بروتين G · أدينيليل سيكليز · cAMP · بروتين كاينيز A · العتبة الكلوية · جلوكوز أكسيديز · جهاز الاستشعار الحيوي

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم «أرجوحة» على السبورة: كفة الإنسولين تخفض وكفة الجلوكاجون ترفع، ثم ارسم «شلالًا» من الإنزيمات لتتالي cAMP وبيّن كيف يتضاعف عدد الجزيئات في كل درجة 📢.

🚀 **التَّهْيِئَةُ:** تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١
● أساسي
👁 بصري

ضع دائرة حول المدى الطبيعي لجلوكوز الدم:

mg/100 mL 120–80 | mg/100 mL 20–10 | mg/100 mL 400–300

الإجابة: ٨٠–١٢٠ mg في كل 100 mL (4.4–6.7 mmol/L).

٢
●● متوسط
✍ مقالي

لماذا يُعد انخفاض جلوكوز الدم خطرًا على الدماغ خاصة؟

الإجابة: لأن خلايا الدماغ تعتمد على الجلوكوز فقط في تنفسها، فلا تستطيع أداء وظائفها.

٣

أساسي

بصري

صِل الخلية أو الجزيء بالدور:

خلايا ألفا	يفكك الجلايكوجين
خلايا بيتا	ناقل جلوكوز في العضلات
GLUT4	تفرز الإنسولين
جلايكوجين فوسفوريليز	تفرز الجلوكاجون

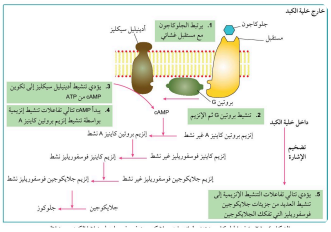
الإجابة: ألفا ← الجلوكاجون · بيتا ← الإنسولين · GLUT4 ← ناقل · الفوسفوريليز ← يفكك الجلايكوجين.

٤

متوسط

بصري

رتّب مسار التأشير الخلوي للجلوكاجون:



- [ ] تنشيط بروتين كاينيز A
- [ ] ارتباط الجلوكاجون بالمستقبل
- [ ] تكوين cAMP من ATP
- [ ] تنشيط بروتين G وأدينيليل سيكليز
- [ ] تفكيك الجلايكوجين إلى جلوكوز

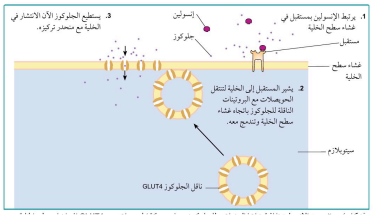
الإجابة: ارتباط ← بروتين G وأدينيليل سيكليز ← cAMP ← كاينيز A ← (كاينيز فوسفوريليز ← فوسفوريليز) ← تفكيك الجلايكوجين.

٥

متوسط

مقالي

كيف يزيد الإنسولين امتصاص خلايا العضلات للجلوكوز؟



الإجابة: يرتبط بمستقبل في غشاء الخلية، فتتحرك حويصلات تحمل نواقل GLUT4 إلى الغشاء وتندمج معه، فيدخل الجلوكوز بالانتشار المسهل مع منحدر تركيزه.

٦

متقدم

مقالي

سؤال ١٢ (ب) ص ١٤٣: لماذا لا تحتوي خلايا العضلات على مستقبلات للجلوكاجون؟ ولماذا يحتاج الهرمونان إلى مرسال ثانٍ؟

الإجابة: لأن العضلات تحتفظ بجلايكوجينها لتنفسها ولا تطلق الجلوكوز إلى الدم (الكبد هو الذي يرفع جلوكوز الدم) · لأن الهرمونين بروتينيان لا يعبران الغشاء، فيرتبطان بمستقبلات سطحية وينقل المرسال الثاني الإشارة إلى داخل الخلية ويضخمها.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

صنّف:

تكوّن الجلايكوجين | تحلل الجلايكوجين | استحداث الجلوكوز

زيادة امتصاص الجلوكوز في العضلات | تحويل الجلوكوز إلى دهون

يسببه الإنسولين	يسببه البلوكاجون

الإجابة: الإنسولين: تكوّن الجلايكوجين، امتصاص العضلات، تحويله إلى دهون · الجلوكاجون: تحلل الجلايكوجين، استحداث الجلوكوز.

٨

●● متوسط

بصري

أكمل:

جلوكوز + أكسجين ← _____ + بيروكسيد الهيدروجين، ثم يتفاعل البيروكسيد مع _____ فيتكوّن لون بني

بنك الكلمات حمض جلوكونيك كروموجين جلايكوجين

الإجابة: حمض جلوكونيك ... الكروموجين (بإنزيم البيروكسيديز).

٩

●●● متقدم

مقالي

سؤال ١٦ ص ١٤٦: اقترح مزايا جهاز الاستشعار الحيوي على شرائط فحص البول.



الصورة ٤-١٠ تستخدم أجهزة الاستشعار الحيوية مواد حيوية مثل الإنزيمات لقياس تركيز الجزيئات مثل

الإجابة: يقيس الجلوكوز في الدم الآن مباشرة (البول يعكس فترة سابقة وفوق العتبة الكلوية فقط)، يعطي قراءة رقمية دقيقة خلال ثوانٍ، ويخزن النتائج أو يرسلها للطبيب.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

✓ أو ✗:

الجلوكاجون يرتبط بمستقبلات خلايا الكبد	✓	✗
ظهور الجلوكوز في البول قد يشير إلى السكري	✓	✗
الإنسولين يمكن تناوله بالفم	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (بروتين يُهضم).

١١

●● متوسط

✍️ مقالي

سؤال ١٥ (ب) ص ١٤٦: لماذا لا يمكن تناول الإنسولين بالفم؟ وكيف يراقب مريض السكري فاعليته؟

الإجابة: لأنه بروتين تهضمه إنزيمات البروتييز في القناة الهضمية · يقيس جلوكوز دمه بجهاز الاستشعار الحيوي بانتظام (أو شرائط البول).

١٢

●●● متقدم

✍️ مقالي

سؤال ١٣ ص ١٤٤: اشرح ضرورة تضخيم الإشارة في خلايا الكبد.

الإجابة: لأن تركيز الهرمون في الدم منخفض جدًا، وتتالي الإنزيمات يجعل جزيء جلوكاجون واحدًا ينشّط عددًا هائلًا من جزيئات الفوسفوريليز، فتكون الاستجابة سريعة وكبيرة.

الوحدة الرابعة: الاتزان الداخلي · الدرس ٢١ · كتاب الطالب ص ١٤٦ - ١٥٠ · كتاب النشاط: نشاط ٣-٤ ص ٩٠ · حصتان

٤-٥ الاتزان الداخلي في النباتات

الثغر · الخلية الحارسة · حزم ألياف السليلوز · الإيقاع اليومي · مضخة البروتون · قنوات البوتاسيوم · المنحدر الكهروكيميائي · الأسموزية · الماليت · الإجهاد المائي

١٢ سؤالًا
٧ بصري · ٥ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** انفخ بالونين طويلين ألصقت على جانب كل منهما شريطًا لاصقًا (يمثل الجدار السميك)، وأرِ الطلاب كيف ينحنيان ويتركان فتحة بينهما عند النفخ 🎈.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول الظروف التي تُفتح فيها الثغور:

زيادة شدة الضوء · انخفاض CO_2 في الورقة · الظلام · انخفاض الرطوبة · الإجهاد المائي

الإجابة: زيادة شدة الضوء، انخفاض CO_2 في الفراغات الهوائية.

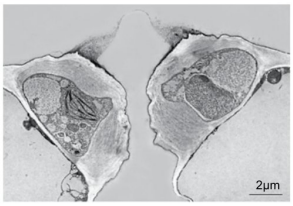
٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

لماذا يحتاج النبات إلى «اتزان داخلي» في أوراقه؟

الإجابة: لتوفير CO_2 بانتظام لخلايا النسيج الوسطي للتمثيل الضوئي مع الحفاظ على الماء.

٣
● أساسي
بصري

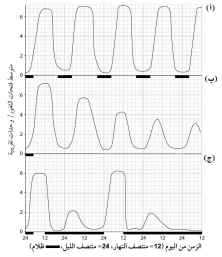
سؤال ١٧ ص ١٤٧: اذكر ميزات الخلايا الحارسة الظاهرة في الصورة.



الإجابة: جدران سميكة تواجه الثغر والهواء مع كيوتكل، حزم ألياف سليلوز، غشاء منثنٍ بقنوات ونواقل كثيرة، بلاستيدات خضراء وميتوكندريا كثيرة، حبيبات نشا، فجوات صغيرة عديدة.

٤
●● متوسط
بصري

صِف الإيقاع اليومي للثغور من الشكل، وماذا يحدث في الضوء المستمر؟



الإجابة: تُفتح في النهار وتُغلق في الليل بإيقاع منتظم كل ٢٤ ساعة، ويستمر الإيقاع حتى في الضوء المستمر أو الظلام الطويل.

٥

●● متوسط

بصري

رتّب أحداث فتح الثغر:

- ☐ يدخل الماء بالأسموزية
- ☐ تنقل مضخات البروتون H^+ إلى الخارج
- ☐ ينخفض جهد الماء
- ☐ تُفتح قنوات K^+ وتدخل الأيونات
- ☐ تنتفخ الخلايا وتنحني

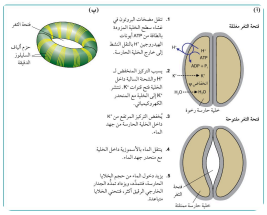
الإجابة: ضخ H^+ ← دخول K^+ ← انخفاض جهد الماء ← دخول الماء ← انتفاخ وانحناء.

٦

●●● متقدم

مقالي

لماذا تنحني الخلايا الحارسة عند امتلائها بدل أن تتمدد في كل الاتجاهات؟



الإجابة: لأن جدرانها غير متساوية السمك (الداخلي سميك والخارجي رقيق)، وحزم ألياف السليلوز تمنع زيادة القطر فتزداد طولًا، فيتمدد الجدار الخارجي الرقيق أكثر وتتقوس الخليتان متباعدتين فيُفتح الثغر.

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

بصري

أكمل:

يتحول _____ المخزن في البلاستيدات إلى أيونات _____ السالبة التي تدخل الفجوات

بنك الكلمات النشا الماليت الكلوريد

الإجابة: النشا ... الماليت.

٨

متوسط

بصري

صنّف:

K^+ تدخل الخلية | K^+ تغادر الخلية | الماء يدخل | الخلايا رخوة | مضخات البروتون نشطة

فتح الثغر	إغلاق الثغر

الإجابة: فتح: K^+ تدخل، الماء يدخل، المضخات نشطة · إغلاق: K^+ تغادر، الخلايا رخوة.

٩

متقدم

مقالي

سؤال ١٨ (ج) ص ١٥٠: متى يكون إغلاق الثغور ميزة للنبات؟

الإجابة: عند الإجهاد المائي (جفاف، حرارة مرتفعة، رطوبة منخفضة) لأنه يحفظ الماء ويقلل النتح، رغم أنه يقلل امتصاص CO_2 والتمثيل الضوئي.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي

بصري

✓ أو ✗:

البشرة السفلى تحتوي أكبر عدد من الثغور	✓	✗
الخلايا الحارسة قليلة النشاط الأيضي	✓	✗
إغلاق الثغور يقلل معدل التمثيل الضوئي	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✗ (نشطة جدًا) · ✓.

١١

متوسط

مقالي

سؤال ١٨ (ب) ص ١٥٠: ارسم مخططًا انسيابيًا لمراحل فتح الثغر وإغلاقه.

مخطط انسيابي: فتح ← إغلاق

الإجابة: فتح: ضوء ← مضخة H^+ ← دخول K^+ ← جهد ماء منخفض ← دخول الماء ← انتفاخ وفتح · إغلاق: توقف المضخات ← خروج K^+ وعودة الماليت نشا ← خروج الماء ← رخاوة وإغلاق.

١٢

متقدم

مقالي ✍

نشاط ٤-٣ (كتاب النشاط ص ٩٠): كيف تصمم تجربة لإثبات أن الإيقاع اليومي للثغور داخلي لا يعتمد على الضوء؟

الإجابة: نضع نباتات في ضوء مستمر وأخرى في ظلام مستمر لعدة أيام، ونقيس فتحات الثغور (طبعات طلاء الأظافر تحت المجهر) كل بضع ساعات؛ استمرار الفتح والإغلاق بإيقاع ٢٤ ساعة يدل على إيقاع داخلي. نضبط الحرارة والرطوبة ونوع النبات.

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق · الدرس ٢٢ · كتاب الطالب ص ١٦٢-١٦٦ · حصة واحدة

٥-١ مقارنة جهاز الغدد الصماء والجهاز العصبي

الغدة الصماء · جهاز الغدد الصماء · الهرمون · الهرمونات الستيرويدية · الخلية المستهدفة · الجهاز العصبي المركزي · الجهاز العصبي الطرفي · الأعصاب القحفية · الأعصاب الشوكية · الحس العميق

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

نصيحة للمعلم: قسّم السبورة نصفين: «برايد عاجل ⚡» للجهاز العصبي و«برايد عادي 💧» للهرمونات، واطلب من الطلاب لصق بطاقات الخصائص في النصف الصحيح.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

أساسي · بصري

ضع دائرة حول الغدد الصماء:

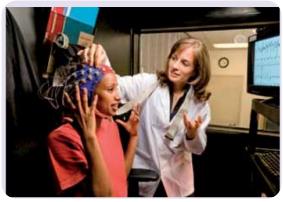
الغدة النخامية | البنكرياس (جزر لانجرهانس) | الغدد الكظرية | الغدد اللعابية | المبيضان

الإجابة: النخامية، جزر لانجرهانس، الكظرية، المبيضان (والخصيتان)؛ الغدد اللعابية لها قنوات.

٢

متوسط · مقالي

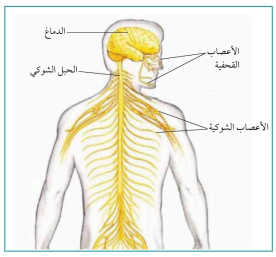
العلوم ضمن سياقها ص ١٦٣: ما «الحاسة السادسة» (الحس العميق)؟ وكيف تساعدك عند لمس أنفك وعيناك مغمضتان؟



الإجابة: إحساس الجسم بموضع أجزائه وحركتها عبر مستقبلات التمدد في العضلات؛ فيعرف الدماغ مكان اليد دون رؤيتها.

٣
أساسي
بصري

سمِّ الأجزاء على الشكل:



الإجابة: الدماغ، الحبل الشوكي (CNS)، الأعصاب القحفية، الأعصاب الشوكية (PNS).

٤
متوسط
بصري

صنّف الخصائص:

نبضات كهربائية | هرمونات في الدم | سريع قصير الأمد | بطيء طويل الأمد

استجابة في مستجيب محدد | استجابة منتشرة في الجسم

الجهاز العصبي	جهاز الغدد الصماء

الإجابة: عصبي: نبضات، سريع، مستجيب محدد • غدد صماء: هرمونات، بطيء طويل الأمد، منتشرة.

٥
متوسط
مقالي

لماذا ترتبط الهرمونات البروتينية مثل الإنسولين بمستقبلات على سطح الخلية، بينما تدخل الهرمونات الستيرويدية الخلية؟

الإجابة: البروتينية كبيرة ومحبة للماء فلا تعبر طبقة الدهون المفسفرة، فتعمل عبر مرسال ثانٍ؛ الستيرويدية تذوب في الدهون فتعبر الغشاء وترتبط بمستقبلات في السيتوبلازم أو النواة وتنشط النسخ.

٦

متقدم

مقالي

سؤال ١ (ب) ص ١٦٥: الجلوكاجون و ADH يستخدمان تسلسل التأشير نفسه. لماذا لا يحفز ADH تحلل الجلايكوجين في خلايا الكبد؟

الإجابة: لأن خلايا الكبد لا تحمل مستقبلات ADH على غشائها؛ فلا يرتبط بها ولا يبدأ التسلسل (مستقبلاته في خلايا القنوات الجامعة).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

أساسي

بصري

أكمل:

تفرز الغدد الصماء الهرمونات مباشرة في _____، لذلك تسمى الغدد _____

بنك الكلمات: الدم اللاقنوية القنوية اللعاب

الإجابة: الدم ... اللاقنوية.

٨

متوسط

بصري

✓ أو ✗:

التستوستيرون والإستروجين هرمونات ستيرويدية	✓	✗
الأدرينالين يُستخدم في استجابة الكر أو الفر	✓	✗
الجهاز العصبي يتحكم في الاستجابات اللاإرادية فقط	✓	✗

الإجابة: ✓ · ✓ · ✗ (إرادية ولا إرادية).

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

سؤال ٢ ص ١٦٥: ارسم جدولًا يلخص الإنسولين والجلوكاجون و ADH (الغدة، المنبه، الخلية المستهدفة، التأثير).

الهرمون	الغدة	الخلية المستهدفة	التأثير
الإنسولين			
الجلوكاجون			
ADH			

الإجابة: الإنسولين: خلايا بيتا ← الكبد والعضلات ← يخفض الجلوكوز · الجلوكاجون: خلايا ألفا ← الكبد ← يرفع الجلوكوز · ADH: النخامية الخلفية ← القنوات الجامعة ← إعادة امتصاص الماء.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

ارسم مخططًا لجسم الإنسان وحدد عليه: النخامية، البنكرياس، الكظرية، الخصيتين أو المبيضين (سؤال ١ أ ص ١٦٥).

مخطط جسم الإنسان

الإجابة: النخامية أسفل الدماغ، الكظريتان فوق الكليتين، البنكرياس خلف المعدة، المبيضان في الحوض، الخصيتان في كيس الصفن؛ مع دور كل غدة.

١١

متوسط ●●

مقالي ✍

اذكر مثالًا يستخدم فيه الجسم الهرمونات للاستجابة لمنبه خارجي.

الإجابة: إفراز الأدرينالين عند إدراك خطر (استجابة الكر أو الفر).

١٢

متقدم

مقالي ✍️

سؤال نهاية الوحدة ١ (هـ) ص ١٩٩: ما مزايا جهاز الغدد الصماء على الجهاز العصبي في تنسيق تكوين الدم؟

الإجابة: تكوين الدم عملية طويلة الأمد مستمرة في أماكن متعددة؛ والهرمون ينتقل إلى كل الخلايا المستهدفة ويدوم أثره طويلًا دون حاجة إلى نبضات مستمرة.

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق · الدرس ٢٣ · كتاب الطالب ص ١٦٥-١٨٨ · كتاب النشاط: نشاط ٥-١ ص ١٢٢، نشاط ٥-٢ ص ١٢٧، استقصاء عملي ٥-١ ص ١٣٢ · حصص

٥-٢ التواصل العصبي

الخلية العصبية · الخلية الحسية · الخلية الحركية · الخلية الموصلة · المحور الأسطواني · الشجيرات · خلايا شوان · المايلين · عقدة رانفييه · قوس الانعكاس · جهد الراحة · جهد الفعل · إزالة الاستقطاب · إعادة الاستقطاب · جهد العتبة · فترة الجموح · النقل الوثبي · المستقبل الكيميائي · جهد المستقبل · قانون الكل أو العدم · التشابك العصبي · الناقل العصبي · الأستيل كولين · الأستيل كولين إستريز · الوصلة العصبية العضلية

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ٥٠٠ ٣٠٠٠

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم محورًا أسطوانيًا طويلًا بعرض السبورة، وضع علامات + و − بطباشير ملونة، ثم «حرّك» جهد الفعل بمسح العلامات وإعادة كتابتها معكوسة مع الطلاب خطوة خطوة ⚡. وللنقل الوثبي: اقفز بالطباشير من عقدة إلى عقدة!

التَّهْيِئَةُ

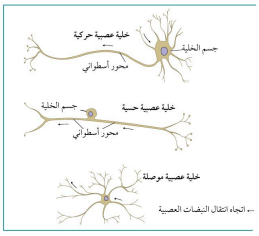
تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

• أساسي

بصري

سمِّ الخلايا العصبية الثلاث على الشكل وحدد اتجاه النبضة:



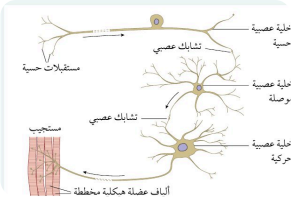
الإجابة: حركية (جسمها في CNS ولها شجيرات كثيرة)، حسية (جسمها في منتصف المحور في عقدة)، موصلة (داخل CNS).

٢

●● متوسط

✍ مقالي

لماذا تسحب يدك من جسم ساخن قبل أن تشعر بالألم؟



الإجابة: لأن الفعل المنعكس يمر عبر قوس الانعكاس في الحبل الشوكي (مستقبل ← حسية ← موصلة ← حركية ← عضلة) دون انتظار الدماغ.

أَثْنَاءَ الشَّرْحِ

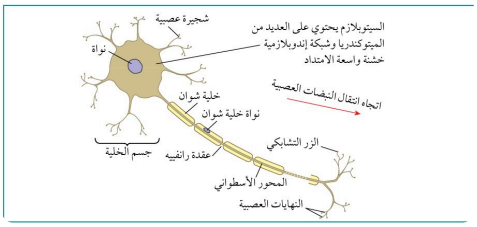
تقويم تكويني يكتبه المعلم بعد كل جزء من العرض

٣

● أساسي

👁 بصري

سمِّ الأجزاء على الخلية العصبية الحركية:



الإجابة: جسم الخلية، النواة، الشجيرات، المحور الأسطواني، خلية شوان، عقدة رانفييه، النهايات العصبية (الأزرار التشابكية).

٤

●● متوسط

👁 بصري

أكمل جدول نشاط ٥-١ (كتاب النشاط ص ١٢٣): حالة كل بروتين غشائي:

البروتين	جهد الراحة	إزالة الاستقطاب	إعادة الاستقطاب
قناة Na^+ المبوبة			
قناة K^+ المبوبة			
مضخة Na^+– K^+			

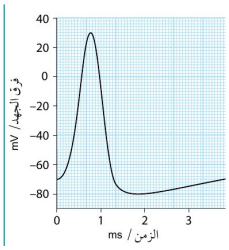
الإجابة: قناة Na^+ المبوبة: مغلقة · مفتوحة (Na^+ يدخل) · مغلقة · قناة K^+ المبوبة: مغلقة · مغلقة · مفتوحة (K^+ يخرج) · المضخة نشطة دائمًا (3 Na^+ خارجًا، 2 K^+ داخلًا).

٥

●● متوسط

✍ مقالي

سؤال ٦ ص ١٧٦: على الشكل ٥-١٠، حدد جهد الراحة وإزالة الاستقطاب وإعادة الاستقطاب وفترة الجموح. كم يستغرق استعادة جهد الراحة؟



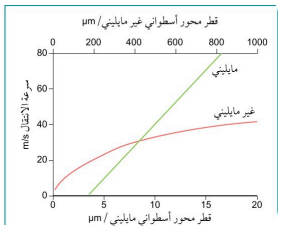
الإجابة: خط أفقي عند −70 mV · الصعود إلى +30 mV: Na^+ يدخل · الهبوط بين 1 و 2 ms: K^+ يخرج · فرط استقطاب ثم العودة بعد نحو 3 ms؛ فترة الجموح بعد القمة تمنع جهد فعل جديد.

٦

●●● متقدم

✍ مقالي

سؤال ٧ ص ١٨٠: إذا كانت الخلايا المايلينية أسرع، فلماذا تمتلك الثدييات خلايا غير مايلينية؟ وما وظيفة المحاور العملاقة في الحبار؟



الإجابة: لا تحتاج كل الوظائف إلى سرعة عالية (مثل محاور الأعضاء الداخلية)، والمايلين يكلّف مكانًا ومواد · المحاور العملاقة تنقل النبضات بسرعة لاستجابة هروب سريعة (قطر كبير يعوض غياب المايلين).

٧
أساسي
بصري

رتّب أحداث التشابك الكولينيّ (نشاط ٥-١ ص ١٢٤):

- ☐ تفتح قنوات Ca^{2+} المبوبة بالفولتية
- ☐ يصل جهد الفعل إلى النهاية قبل التشابكية
- ☐ تندمج الحويصلات ويُطلق ACh
- ☐ يرتبط ACh بالمستقبلات فيدخل Na^{+}
- ☐ يحلّل الأستيل كولين إستريز ACh

الإجابة: وصول جهد الفعل ← فتح قنوات Ca^{2+} ← اندماج الحويصلات وإطلاق ACh ← ارتباطه ودخول Na^{+} ← تحليله بالإنزيم.

٨
متوسط
بصري

صِل المصطلح بتعريفه:

جهد العتبة	قفز جهد الفعل من عقدة رانفييه إلى التالية
النقل الوثبي	تغيّر جهد غشاء المستقبل بتأثير المنبه
فترة الجموح	زمن لا يمكن خلاله حدوث جهد فعل آخر
جهد المستقبل	الجهد الحرج الذي يبدأ عنده جهد الفعل

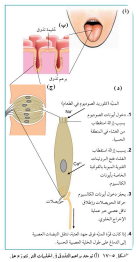
الإجابة: العتبة ← الجهد الحرج · الوثبي ← القفز بين العقد · الجموح ← لا جهد فعل آخر · المستقبل ← تغيّر بتأثير المنبه.

٩

متقدم ●●●

مقالي ✍

صف كيف يولّد برعم التذوق نبضات عصبية عند تذوق الملح.



الإجابة: Na^+ ينتشر عبر قنوات انتقائية إلى الخلية المستقبلة ← إزالة استقطاب (جهد مستقبل) ← تفتح قنوات Ca^{2+} المبوبة بالفولتية ← Ca^{2+} يدخل ← إخراج خلوي لحويصلات الناقل العصبي ← جهد فعل في الخلية الحسية إذا تجاوز العتبة ← مركز التذوق في القشرة المخية.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

أساسي ●

بصري 👁

استقصاء عملي ٥-١: سقطت المسطرة 20 cm قبل أن يمسكها الطالب. احسب زمن رد الفعل ($t = \sqrt{(d \div 4.9)}$ و d بالمتر).

الإجابة: $t = \sqrt{(0.20 \div 4.9)} = \sqrt{0.0408} \approx 0.20\ s$ ← $d = 0.20\ m$.

١١

متوسط ●●

مقالي ✍

نشاط ٥-١ (ب): الوابين يثبط مضخة Na^+–K^+، و TTX يغلق قنوات Na^+ المبوبة. ما أثر كل منهما؟

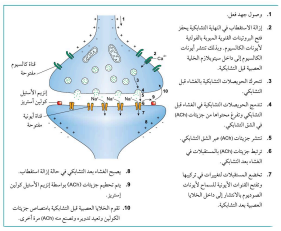
الإجابة: الوابين: يتلاشى منحدر التركيز تدريجيًا فيقترب جهد الراحة من الصفر (لذلك تستمر نحو 1000 نبضة قبل التوقف) · TTX: لا يدخل Na^+ فلا تحدث إزالة استقطاب ولا جهد فعل ← فقدان إحساس وشلل.

١٢

متقدم

مقالي ✍

سؤال ١٠ ص ١٨٨: لماذا تنتقل النبضات في اتجاه واحد عبر التشابك؟ ولماذا «يتعب» التشابك بعد تنبيه متكرر؟



الإجابة: الحويصلات توجد في النهاية قبل التشابكية فقط، والمستقبلات على الغشاء بعد التشابكي فقط · التنبيه المتكرر يستنفد ACh أسرع من إعادة تكوينه (5–10 ms لكل دورة) فيتوقف النقل.

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق · الدرس ٢٤ · كتاب الطالب ص ١٨٨-١٩٣ · حصتان

٥-٢ الانقباض العضلي

العضلة المخططة · الليف العضلي · الليفيف العضلي · الساركوليما · الساركوبلازم · الشبكة الساركوبلازمية · الأنيبيبات T · القطعة العضلية · الخط Z · الخط M · الحزمة A · الحزمة I · الحزمة H · الميوسين · الأكتين · التروبوميوسين · التروبونين · الجسور المتقاطعة · نموذج الخيط المنزلق

١٢ سؤالًا

٦ بصري · ٦ مقالي

٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** اجعل الطلاب «قطعة عضلية بشرية»: صفان متقابلان يمثلان الأكتين، وطالبان في الوسط يمثلان الميوسين يسحبان الصفين بأيديهما (الجسور) خطوة خطوة نحو الخط M، وورقة «ATP» تُسلَّم لكل يد قبل أن تفلت 🤝.

التَّهْيِئَةُ

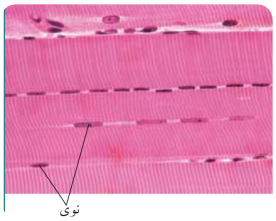
تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١

● أساسي

👁 بصري

سؤال ١٢ (أ) ص ١٩١: سمِّ نوع النسيج العضلي في الصورة وفسّر إجابتك.



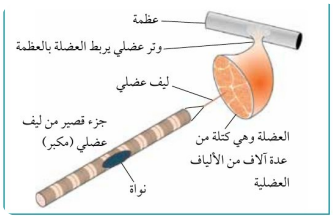
الإجابة: عضلة مخططة (هيكلية): خطوط عرضية منتظمة، ألياف طويلة أسطوانية غير متفرعة، عديدة النوى.

٢

●● متوسط

✍ مقالي

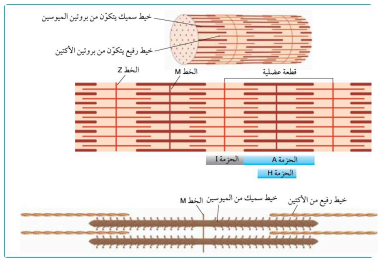
لماذا تُعدّ العضلة الهيكلية عضوًا وليست نسيجًا فقط؟



الإجابة: لأنها تتكون من عدة أنسجة: نسيج عضلي مخطط ودم وأعصاب ونسيج ضام (الشكل ٥-٢٢).

٣
أساسي
بصري

سمِّ على الشكل: الخط Z، الخط M، الحزمة A، الحزمة I، الحزمة H، الخيط السميك، الخيط الرفيع.



الإجابة: Z حدود القطعة · M وسطها · A طول الخيوط السميكة · I أكتين فقط · H ميوسين فقط.

٤
متوسط
بصري

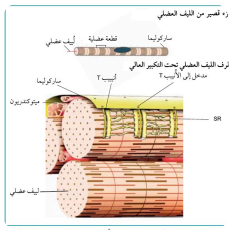
صِل التركيب بوصفه:

الساركوليما	تخزن أيونات Ca^{2+}
الشبكة الساركوبلازمية	انثناءات من الساركوليما تنقل جهد الفعل للداخل
الأنيبيبات T	غشاء سطح الليف العضلي
الليف العضلي	حزمة من الخيوط السميكة والرفيعة

الإجابة: الساركوليما ← غشاء الليف · SR ← تخزن Ca^{2+} · T ← تنقل جهد الفعل · الليف ← حزمة خيوط.

٥
متوسط
مقالي

لماذا يحتوي الليف العضلي على ميتوكندريا كثيرة وحبيبات جلايكوجين؟



الإجابة: لإنتاج كميات كبيرة من ATP بالتنفس الهوائي لانقباض العضلة (رؤوس الميوسين وضخ Ca^{2+})؛ والجلايكوجين مخزون جلوكوز للتنفس.

٦

●●● متقدم

✍️ مقالي

سؤال ١٢ (د): رسمت قطعة عضلية طولها 90 mm. احسب التكبير إذا كان الطول الحقيقي 2.25 µm.

الإجابة: 90 µm = 90 000 mm ← التكبير = 90 000 ÷ 2.25 = 40 000 مرة (×40 000).

خِتَامُ الدَّرْسِ

تقويم ختامي للتأكد من تحقق أهداف الدرس

٧

● أساسي

👁 بصري

رتّب خطوات الانقباض حسب نموذج الخيط المنزلق:

- ☐ يتحرك التروبوميوسين وتنكشف مواقع الارتباط
- ☐ يرتبط Ca^{2+} بالتروبونين
- ☐ ترتبط رؤوس الميوسين بالأكتين وتميل
- ☐ يُحلَّل ATP فتنفصل الرؤوس وترتد
- ☐ يُطلق Ca^{2+} من الشبكة الساركوبلازمية

الإجابة: إطلاق Ca^{2+} ← ارتباطه بالتروبونين ← حركة التروبوميوسين ← ارتباط الرؤوس وميلها ← تحليل ATP وانفصالها.

٨

●● متوسط

👁 بصري

✓ أو ✗ أثناء الانقباض:

تقصر الحزمة A	✓	✗
تقصر الحزمة I	✓	✗
تختفي الحزمة H أو تضيق	✓	✗
تقصر الخيوط الرفيعة نفسها	✓	✗

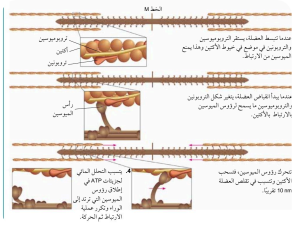
الإجابة: ✗ (ثابتة) · ✓ · ✓ · ✗ (تنزلق ولا تقصر).

٩

●●● متقدم

مقالي

اشرح دور ATP في الانقباض العضلي، ولماذا تتصلب العضلات بعد الموت.



الإجابة: ATPase في رؤوس الميوسين يحلل ATP فيوفر طاقة انفصال الرأس عن الأكتين وارتداده لربط موقع جديد · بعد الموت ينفد ATP فتبقى الجسور مرتبطة والعضلة متصلبة.

الْوَاجِبُ الْمَنْزِلِيُّ

ينقلها الطالب في دفتره ويحلها في البيت

١٠

● أساسي

بصري

ارسم قطعة عضلية منبسطة: خيط سميك واحد، أربعة خيوط رفيعة، وخطّي Z، وسمِّ الحزم A و I و H (سؤال ١٢ ب، ج).

رسم القطعة العضلية

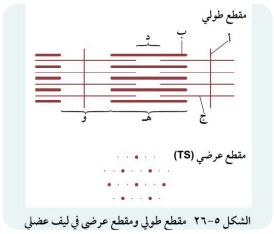
الإجابة: خطان Z على الطرفين، خيوط رفيعة متصلة بهما، خيط سميك في الوسط يتداخل جزئيًا مع الرفيعة؛ A = طول السميك، I = رفيع فقط، H = سميك فقط.

١١

●● متوسط

مقالي

سؤال ١٣ (ب) ص ١٩٣: في المقطع العرضي (الشكل ٥-٢٦) تظهر خيوط سميكة ورفيعة معًا. من أي منطقة أُخذ؟



الشكل ٥-٢٦ مقطع طولي ومقطع عرضي في ليف عضلي

الإجابة: من الجزء الداكن من الحزمة A حيث تتداخل الخيوط السميكة والرفيعة (وليس من H أو I).

١٢

●●● متقدم

مقالي ✍️

سؤال نهاية الوحدة: لماذا لا تستطيع العضلة أن تعيد نفسها إلى طولها الأصلي بعد الانقباض؟ وكيف تعود؟

الإجابة: الميوسين يسحب الأكتين نحو المركز فقط ولا يدفعه · تعود بقوة عضلة مضادة (أزواج متضادة) أو بقوة الجاذبية أو مرونة الأنسجة.

الوحدة الخامسة: التحكم والتنسيق · الدرس ٢٥ · كتاب الطالب ص ١٩٤-٢٠٥ · كتاب النشاط: نشاط ٥-٣ ص ١٢٩، استقصاء عملي ٥-٢ ص ١٤٢ · حصتان

٥-١٤ التحكم والتنسيق في النباتات

منظم نمو النبات · الهرمون النباتي · الأكسين · IAA · القمم النامية · مضخة البروتونات · بروتينات الاستطالة · ألياف السليلوز الدقيقة · الهيميسليلوز · الأكوابورينات · النمو الحمضي · الانتحاء الضوئي · المقياس اللوغاريتمي

١٢ سؤالًا
٦ بصري · ٦ مقالي
٤٠ ●●● ٥●● ٣●●●

💡 **نصيحة للمعلم:** ارسم خلية نباتية كبيرة بجدار من «حبال» السليلوز الأفقية، ثم ارسم أيونات H^+ تخرج إليه بالطباشير الأحمر، وامسح بعض «الروابط» بين الحبال لتُري الطلاب كيف ينزلق الجدار ويتمدد 🌱. وخصص الحصة الأخيرة لأسئلة نهاية الوحدة.

التَّهْيِئَةُ

تُكتب في بداية الحصة لإثارة التفكير وربط الخبرات السابقة

١ ● أساسي · 👁 بصري

ضع دائرة حول منظمات النمو النباتية:

الأكسين · السيتوكينين · حمض الأبسيسيك ABA · الإنسولين · ADH

الإجابة: الأكسين، السيتوكينين، ABA (الإنسولين و ADH هرمونات حيوانية).

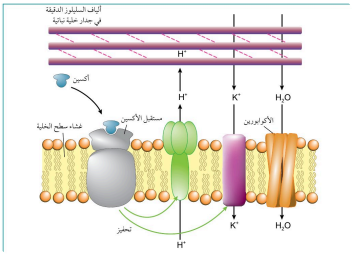
٢ ●● متوسط · ✍ مقالي

كيف تختلف منظمات النمو النباتية عن الهرمونات الحيوانية في إنتاجها وانتقالها؟

الإجابة: لا تنتجها غدد متخصصة بل أنسجة متنوعة · تنتقل من خلية إلى أخرى بالانتشار أو النقل النشط، أو في عصارة اللحاء أو الخشب، وبعضها يؤثر قرب موقع إنتاجه فقط.

٣
● أساسي
بصري

سمِّ على الشكل: مستقبل الأكسين، مضخة البروتونات، قناة K^+، الأكوابورين، ألياف السليلوز.



الإجابة: الأكسين يرتبط بمستقبله ← تنشط مضخة H^+ ← H^+ إلى الجدار · قناة K^+ ← K^+ يدخل · الأكوابورين ← الماء يدخل.

٤
●● متوسط
بصري

رتّب خطوات نمو الاستطالة:

- ☐ تنشط بروتينات الاستطالة في الوسط الحمضي
- ☐ يرتبط الأكسين بمستقبل على الغشاء
- ☐ يدخل الماء بالأسموزية وتتمدد الخلية
- ☐ تُضخ أيونات H^+ إلى جدار الخلية
- ☐ تُفك الروابط بين ألياف السليلوز

الإجابة: ارتباط الأكسين ← ضخ H^+ ← تنشيط بروتينات الاستطالة ← فك الروابط ← دخول الماء والتمدد.

٥
●● متوسط
مقالي

لماذا يجب أن يكون تفكك الروابط بين ألياف السليلوز مؤقتًا؟

الإجابة: لتنزلق الألياف وتتمدد الخلية دون أن يفقد الجدار قوته الإجمالية فينفجر تحت ضغط الامتلاء.

٦
●●● متقدم
مقالي

نشاط ٥-٣: احسب $\log_{10}$ لكل من: 0.00006 · 12 000 000 · 12 · 0.0025.

الإجابة: −2.60 · 1.08 · 7.08 · −4.22

٧
أساسي
بصري

أكمل:

يصنع النبات الأكسين المسمى _____ في _____ النامية للساق والجذر

بنك الكلمات: IAA القمم ABA الأوراق

الإجابة: IAA (إندول-3-حمض الأسيتيك) ... القمم.

٨
متوسط
بصري

نشاط ٥-٣: احسب نسبة الطول النهائي إلى الأولي:

العينة	الأولي mm	النهائي mm	النسبة
جذر 0.00001 mg/L	14	32	
ساق 1 mg/L	23	90	
ساق 1000 mg/L	19	21	

الإجابة: 32 ÷ 14 ≈ 2.3 · 90 ÷ 23 ≈ 3.9 · 21 ÷ 19 ≈ 1.1.

٩
متقدم
مقالي

قارن تأثير زيادة تركيز الأكسين على الجذر والساق في نتائج نشاط ٥-٣.

الإجابة: الجذر يُحفَّز بتراكيز منخفضة جدًا (أعلى نسبة عند 0.0001 mg/L) ويقل نموه مع زيادة التركيز حتى يتوقف (النسبة 1.0 عند 10 mg/L فأكثر) · الساق لا يستجيب للتراكيز المنخفضة (≤ 0.001 mg/L)، ويزداد نموه من 0.01 حتى أقصاه عند 10 mg/L (≈ 5.1) ثم يقل بشدة عند 100–1000 mg/L · فالجذر أكثر حساسية للأكسين من الساق.

١٠
أساسي
بصري

استقصاء عملي ٥-٢: صمّم جدولًا لتسجيل نسبة الأغماد البرعمية للقمح التي انحنت نحو الضوء تحت كل مرشح.

لون الضوء	عدد الأغماد الكلي	عدد المنحنية	النسبة المئوية
بطاقة سوداء			
شفاف			
أحمر			
أزرق			

الإجابة: يُتوقع انحناء أكبر تحت الضوء الشفاف والأزرق، وقليل أو معدوم تحت الأحمر والأخضر والبطاقة السوداء (المستقبل الضوئي حساس للأزرق).

١١
متوسط
مقالي

سؤال نهاية الوحدة (رشاد الصخر): لماذا تُعرض النتائج كنسبة مئوية للزيادة في الطول بدل الزيادة الفعلية؟

الإجابة: لأن أطوال القطع الأولية تختلف؛ فالنسبة المئوية تسمح بمقارنة عادلة بين المجموعات.

١٢
متقدم
مقالي

سؤال نهاية الوحدة: الكورار ينافس ACh على المستقبلات، والإزيرين ينافسه على الموقع النشط للأستيل كولين إستريز. اشرح كيف يعاكس الإزيرين أثر الكورار.

الإجابة: الكورار يمنع ارتباط ACh فلا يدخل Na^+ ← شلل · الإزيرين يثبط الإنزيم فلا يُحلَّل ACh فيتراكم في الشق ويزداد تركيزه، فيتغلب على الكورار في التنافس على المستقبلات وتعود إزالة الاستقطاب.